

ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: MGM TEAM IMU-FRL AV

TAKIM ID: 816923

BAŞVURU ID: 4575837



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	4
2. TAKIM ORGANİZASYONU	4
2.1. İş Paketleri	6
3. ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE	7
4. ARACIN GENEL ÖZELLİKLERİ	7
5. ARACIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ	7
5.1. Araç Tasarımı ve Şasi Yapısı	8
5.2. Güç Aktarım Sistemi	9
5.3. Yönlendirme Sistemi	10
5.4. Fren Mekanizması	10
5.5. Sensörlerin Mekanik Entegrasyonu	11
5.6. Elektronik Direksiyon	12
5.7. Elektronik Fren(Brake by Wire)	12
5.8. Elektronik Gaz(Pedal by Wire)	13
5.9. Güç Elektroniği ve Ürün Kırılımı	14
6. DONANIM MİMARİSİ	14
6.1. Aracın Kontrolcüsü	14
6.1.1. Mikrodenetleyici	14
6.1.2. Master Slave Bağlantısı	15
6.2. Haberleşme	15
6.3. Araç Üzeri Donanımlar ve Kontrol Bileşenleri	16
6.3.1. Yapay Zeka Bilgisayarı	16
6.3.2. Lidar	16
6.3.3. Kamera	16
6.3.4. IMU (Internal Measurement Unit)	16
6.3.5. GPS	16
6.3.6. Araç Uzaktan Kontrol Kumandası	16
6.5. Sinyaller ve Fren Lambası	16
6.5.1. Sinyaller	16
6.5.2. Fren Lambası	17
6.6. Batarya Yönetimi	17
7. YAZILIM MİMARİSİ	17
7.1. Algılama (Perception) Algoritmaları	18
7.1.1. Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tespiti	18
7.1.2. Şerit Tespit ve Takip Modülü	18
7.1.3. Sensör Füzyonu	18
Kamera Lidar Kalibrasyonu	19
Yolu ve engelleri algılamak için araca Kamera ve LiDAR olmak üzere iki component eklenmiştir, kamera piksel koordinatlar elde ederken LiDAR ise verilerini 3D noktalar olarak elde etmektedir. Kalibrasyon ile bu ikisinden gelen veriler bir transform matrisi ile birbirlerine dönüştürülerek aracın 3D verileri görüntü işleme algoritmaları için uygun hale getirmesi sağlanmaktadır. Bu transform matrisi için sırasıyla rotasyon (kameranın LiDAR'a göre hangi açılarda durduğu) ve translasyon(LiDAR ile kamera arasındaki fiziki mesafe) verileri birleşerek Dışsal Matrisi (Extrinsic Matrix) oluşturulur ardından Kamera ve LiDAR için hedefler belirlenir ve 3D noktalar ile 2D Kamera verileri arasındaki ilişkiyi	

çözümlenerek transform matrisi elde edilir.	19
Kamera kalibrasyonu için ros paketi olan camera_calibration aracı kullanılmıştır ve şekildeki görüntüde işlem sonucunda calibrate butonu ile sonuçlar kaydedilmiştir.	19
7.1.3.2. GPS-IMU Odometresi	21
IMU sensöründen gelen ivmeölçer ve jiroskop verileri ile GPS'den gelen konum verileri öncelikle ENU formatında dönüştürülür. ENU formatında koordinatlar herhangi belirlenen başlangıç noktasına bağlı olarak temsil edilirler. ENU formatında sağlak-kartezyen sistemine göre 'E' yani East (doğu) x aksisi, 'N' yani North (kuzey) y aksisini, 'U' yani Up (yukarı) z aksisini gösterir. IMU sensörünün örnekleme hızı GPS'e göre daha yüksektir, bu nedenle GPS verisinin alınmadığı anlarda konum tahmini dead reckoning yöntemi kullanılarak devam ettirilmiştir. Dead reckoning yönteminde güncel konum, önceki konumla şu anki konum arasındaki zamanda gerçekleşen hız, yön ve ivmelenme değişiklikleri kullanılarak tahmin edilir. Tahmin değerleri, tahmin hatası birikimi nedeniyle zamanla güvenilmez hale gelir. Bu nedenle tahmin edilen konum, GPS'den belirli aralıklarla gelen verilerle karşılaştırılır. Güncel konum, GPS verisi ve IMU üzerinden yapılan tahminin arasındaki fark ve Genişletilmiş Kalman Filtresi (Extended Kalman Filter) kullanılarak düzeltilir. Aracın haritalandırmadaki öncül konumu referans noktası (ENU sistemine göre (0,0,0)) kabul edilir. Tüm hesaplamalar dünya üzerindeki mutlak konumlandırma yerine belirlenen referans noktası üzerinden yapılan tahminlerle yürütülür. GPS ve IMU'den elde edilen odometri verisi ICP lokalizasyonu kısmına iletilerek önceden haritalandırılmış alanlarda aracın lokalizasyonu sağlanmıştır. Hesaplanan local odometrinin RVIZ'de görselleştirilmesi Şekil 7.1.3.2.1.'de yazılım mimarisinin akış diyagramı ise Şekil 7.1.3.2.2.'de gösterilmiştir.	21
7.1.3.2.1. Error-State Extended Kalman Filter (ES-EKF)	22
7.2. Haritalama (Mapping) ve Konumlandırma (Localization)	23
7.2.1. LeGO-LOAM ile Haritalama	24
Teknik İşleyiş ve Geometrik Çözümleme	25
7.2.2. Konumlandırma	25
Scan-to-Map Eşleştirme ve Lokalizasyon Süreci	25
7.3. Nav2 Uyumlu Davranış Ağacı (Behavior Tree) Mimarisi ve Rota Planlama	26
7.3.1. Karar Ağacı	27
7.3.1.1. Boşta Durum	27
7.3.1.2. Sürüş Durumu	28
7.3.1.3. Düz Yol	28
7.3.1.4. Trafik Lambaları (ve Levhaları)	28
7.3.1.5. Dönüşler	29
7.3.1.6. Durak Durumu	29
7.3.1.7. Park Durumu	29
7.3.1.8. Engelden Kaçınma	29
7.3.2. Anormal Durumların Karar Ağacında İşlenmesi	30
7.4. Kontrol	30
7.4.1. Gaz Kontrol Algoritması	31
8. ÖZGÜN BİLEŞENLER	32
8.1. Aracın Yapısı ve Custom düzenlemeler	32
8.2. Araç Kontrol Ünitesi	32
8.3. Simülasyon Ortamı	32
8.4. Kamera-Lidar Kalibrasyonu	32

8.5. Hareket Planlama	32
9. GÜVENLİK	32
9.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri	32
9.2. Elektrik ve Elektronik Güvenlik Önlemleri	33
9.3. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri	33
10. TEST	34
10.1. İvmelenme Testi	34
10.2. Frenleme Testi	34
10.3. Yönlendirme Testi	34
10.4 Yazılımsal Test	34
11. REFERANSLAR	34
İlave Notlar:	35

1. GİRİŞ

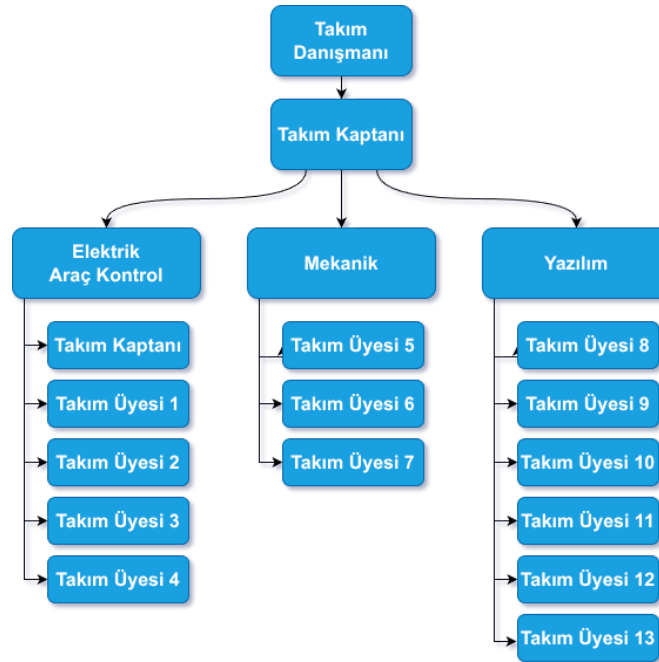
Bu raporda, tasarladığımız aracımızın teknik detayları ve metodolojisi anlatılmaktadır. Aracımız otonom sürüş yeteneğine sahip olup görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri ile trafik ışıklar, işaretçileri ve levhalarını tanıyarak görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Bu sayede rota planlaması optimize edilerek sürücüsüz ve güvenli bir navigasyon sağlamaktadır.

Kamera ve LIDAR kullanarak çevresel engeller algılanmakta ve bu engellerden kaçınılmaktadır. Ayrıca durak ve park alanlarının tespiti, yolcu alma/indirme ve park etme işlemleri, takımımız tarafından geliştirilen algoritmalar ile tamamen otonom olarak gerçekleştirilmektedir.

2. TAKIM ORGANİZASYONU

Team IMU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur. Hava, suüstü ve kara robotik sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2021 yılında kurulan Team IMU - FRL AV takımı kara aracı üzerine çalışmalar yapmaktadır ve 2021 ile 2025 seneleri arasında gerçekleştirilen Teknofest Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışmalarına Özgün Araç Kategorisinden katılım sağlamıştır. 2021 yılında düzenlenen yarışmada final aşamasında yarışma parkurunu en az hata ile tamamlamıştır. 2022 yılında En Özgün Yazılım Ödülü ve En İyi Sunum Özel Ödülü'nü kazanmıştır. 2023 yılında ise sıralama 2.si olup, En Özgün Yazılım ödülünü ikinci defa almaya hak kazanmıştır. 2024 yılında final aşamasında yarışma parkurunu en az hata ile tamamlamıştır. 2025 yılında finalist olmuştur.

Team IMU - FRL AV, TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilecek olan Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması'na Özgün Araç Kategorisinde katılıp bu alanda başarılı sonuçlar almayı hedeflemektedir. Takım 14 üye ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Takım üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri mezunlarından ve lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Takımdaki görev dağılımları Tablo 2.1'de verilmiştir.



Şekil 2.1 Organizasyon Şeması

Team IMU - FRL AV, TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilecek olan Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması'na Özgün Araç Kategorisinde katılıp bu alanda başarılı

sonuçlar almayı hedeflemektedir. Takım 14 üye ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Takım üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri mezunlarından ve lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Takımdaki görev dağılımları Tablo 2.1’de verilmiştir.

Takım danışmanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki doktora çalışmalarında çoklu-robot sistemleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Minnesota Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinde doktora-sonrası araştırmalarında, yüzen ve çok rotorlu uçan sistemler için hedef konumlandırma ve takip algoritmaları geliştirip gerçek robotik sistemler üzerinde uygulanmasını sağlamıştır. İMÜ’de kurucusu olduğu Saha Robotiği Laboratuvarında hava, su üstü ve kara robotları üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Takım kaptanı, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. C/C++, Python dillerine ve QML, STM32Cube, Wiring platformlarına hakimdir. Takımda gömülü elektronik araç kontrol sistemlerden sorumludur.

Takım üyesi 1,

Takım üyesi 2,

Takım üyesi 3,

Takım üyesi 4,

Takım üyesi 5, Fizik Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi. Solidworks programını kullanmaktadır. 2025 Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında finalist olarak yarışmıştır. Takımda Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 6, İMÜ Fizik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Solidworks programını kullanmaktadır. Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 7, İMÜ Fizik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. Solidworks ve Ansys programlarını kullanmaktadır. 2024 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında Üçüncülük derecesi elde etmiştir. 2023 Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasında performans ödülü almaya hak kazanmıştır. 2024 ve 2025 Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında finalist olarak yarışmıştır. Takımda Mekanik tasarım ve üretimden sorumludur.

Takım üyesi 8,

Takım üyesi 9, İMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3.Sınıf öğrencisidir. Python, C dillerine ve ROS platformuna hakimdir; LTspice ve Vhdl uygulamaları kullanmaktadır. Makine öğrenmesi, görüntü işleme ve gömülü yazılım ile ilgilenmektedir. 2025 Teknofest Mavi Vatan- İnsansız Deniz Araçları Yarışmasında finalist olarak yarışmıştır. Takımda görüntü işleme algoritmalarından ve araç kontrolünün yazılımından sorumludur.

Takım üyesi 10,

Takım üyesi 11,

Takım üyesi 12,

Takım üyesi 13,



2.1. İş Paketleri

İŞ PAKETİ ADI	İŞ PAKETİ DETAYI	GÖREVLİLER
ARAÇ KONTROL	Literatür Taraması Aracın Kontrol Parametrelerinin Çıkarılması Kontrol Akışı Diyagramlarının Hazırlanması Matematiksel Denklemlerin Çıkarılması Hız Kontrolü Sisteminin Oluşturulması Direksiyon Açısı Kontrolü Sisteminin Oluşturulması Haberleşme Altyapısının Kurulması Güvenlik Önlemlerinin Oluşturulması Test ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	Takım Kaptanı Takım Üyesi 2 Takım Üyesi 3 Takım Üyesi 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK	Literatür Taraması Araç Yapısı ve Alt Sistemlerin Belirlenmesi Güç Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması Elektronik Devre Kartlarının Tasarlanması Malzeme Tedariği Elektromekanik Sistemlerin Oluşturulması Montaj ve Modifikasyonların Uygulanması Saha Testleri ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	Takım Kaptanı Takım Üyesi 1 Takım Üyesi 5 Takım Üyesi 6 Takım Üyesi 7
HAREKET PLANLAMA	Literatür Taraması Rota Planlama Düşümlerinin Tasarımı Reaktif Karar ve Kurtarma Sekansı Entegrasyonu Haritalandırma Algoritmasının Testi Saha Testleri ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	Takım Üyesi 9 Takım Üyesi 10 Takım Üyesi 13
ÇEVRE ALGILAMA NESNE TESPİT	Literatür Taraması Trafik İşaret ve Işık Tespit Modelinin İrdelenmesi Kamera - LIDAR Kalibrasyonu Test ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	Takım Üyesi 8 Takım Üyesi 11 Takım Üyesi 12

Tablo 2.1 İş Paketleri

Araç Kontrol: Otonom aracın matematiksel modeli, sistem dinamiğini anlamak ve kontrol algoritmalarını geliştirmek için gereklidir. Denklemler ve hesaplamalarla stabil hareketi sağlayacak kontrol parametreleri belirlenir. Bu iş paketi; haberleşme sistemleri ve tekerlek - direksiyon bağlantılarını kapsar.

Elektrik, Elektronik ve Mekanik: Aracın fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasını içerir. Bu iş paketi; mekanik, elektromekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin tasarlanması, oluşturulması ve birbirleriyle entegrasyonunu kapsar.

Hareket Planlama:

Çevre Algılama ve Nesne Tespit:

3. ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE

Bu kısımda Teknik Yeterlilik Formunun ve sonrasında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Varsa ön tasarım(lar)dan sonra yapılan değişiklikler ve değişikliklerin neden yapıldığı açıklanmalıdır. Projenin zaman akış çizelgesi bu bölümde yer almalı ve detayları açıklanmalıdır. TYF’de planlanan bütçe ve son bütçe arasında karşılaştırma yapılır.}

4. ARACIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu kısımda aşağıda yer alan tablo istenilen bilgilere göre doldurulmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Araç Uzunluğu	cm	289
Araç Geniřlięi	cm	154
Araç Yükseklięi	cm	164
Ön Tekerlekler Arası Açıklık	cm	154
Arka Tekerlekler Arası Açıklık	cm	125
Direksiyon Sistemi	tipi	Elektromekanik Direksiyon
Motor Gücü	kW	3
Batarya	tipi	LiFePO4
Batarya Kapasitesi	Ah	48 Ah
UMS – 1	Mevcut / deęil	
Acil Durdurma Butonu	Mevcut / deęil	
Araçta Aşırı Akım Koruması	Mevcut / deęil	

5. ARACIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Yarışma kapsamında, otonom sürüş arayüzlerine sahip bir araç kullanılacaktır. En önemlisi, bu araç, elektronik direksiyon (steer-by-wire), elektronik gaz pedalı (pedal-by-wire) ve elektronik fren (brake-by-wire) işlevselliğini desteklemelidir. Raporun bu bölümünde, otonom sürüş arayüzlerine odaklanarak kullanılacak araç hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Araç özellikleri teknik resim, fotoğraf, vb. gibi görsellerle birlikte anlatılmalıdır.

Bu kapsamda otonom araç ile ilgili aşağıdaki bilgilerin paylaşılması beklenmektedir:

- Genel CAD tasarım verilmelidir. Alt sistemin (varsa) tüm parçaları listelenmeli ve malzeme bilgileri belirtilmelidir.
- Malzeme ve mekanik özelliklerinden bahsedilmelidir.
- Parçaların ve alt sistemlerinin araçtaki işlevi anlatılmalıdır.
- Sistem ürün kırılımı verilmelidir.
- Elektronik mimari detayları anlatılmalıdır.
- Alt sistem ve temel bileşenler arası fiziksel arayüzler açıklanmalıdır.

5.1. Araç Tasarımı ve Şasi Yapısı

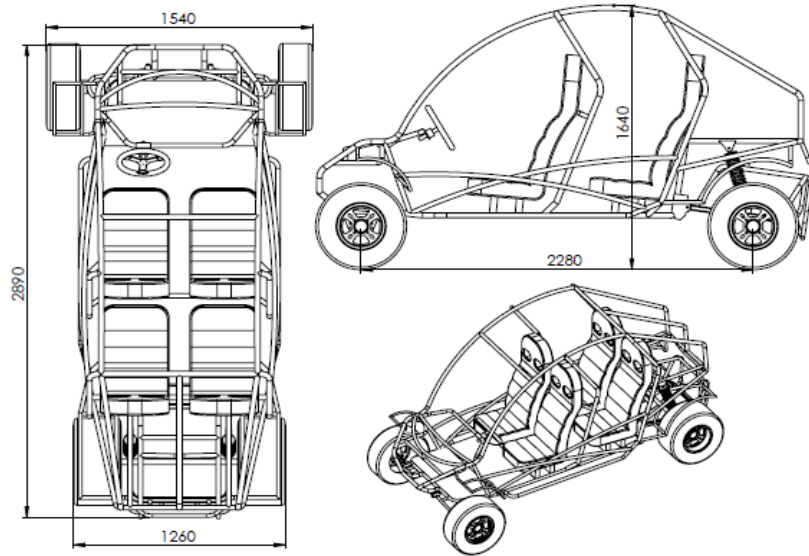


Şekil 5.1.1. Aracın 3 Boyutlu Mekanik Tasarım Modeli

Şekil 5.1.2. Aracın Genel Görünümü

Araç standart dört tekerlekli bir platform mimarisi üzerine kurgulanmış olup, tüm tasarım ve modelleme süreçleri Solidworks programı ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.1.1.'de aracın render görüntüsü, Şekil 5.1.2.'de 3 boyutlu modelleme aşamasından üretim aşamasına taşınan aracın nihai görüntüsü yer almaktadır. Arazi koşullarına uygunluk göstermesi adına Buggy tipinde tasarlanan şasi; bir sürücü ve üç yolcu olmak üzere toplam 4 kişilik bir taşıma kapasitesine sahiptir. Şasi; yüksek dayanımlı demir boru profilleri kullanılarak üretilmiştir. Araç, arkadan çekişli bir konfigürasyona sahiptir. Arka süspansiyonda torsiyon prenebiyle çalışan bağımlı süspansiyon (sabit aks) yapısı tercih edilirken; ön kısımda dinamik tepkileri iyileştirmek adına çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmıştır.

Mekanik sistemlerin tamamı, otonom sürüş modunda yönlendirme komutlarının tekerleklere en hassas ve doğru şekilde iletilmesini sağlayan Ackermann prensibi ile tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu uyumun teknik detayları; 5.2. Güç Aktarım Sistemi ve 5.3. Yönlendirme Sistemi başlıkları altında detaylandırılmıştır. Şekil 5.1.3.'de aracın teknik resmi gösterilmiştir.



Şekil 5.1.3. Aracın Teknik Resmi

5.2. Güç Aktarım Sistemi



Şekil 5.2.1.. Motor-Aks Grubunun Entegrasyonu

Aracın tahrik sistemi 3 kW gücündeki fırçasız DC (BLDC) motor üzerine kurgulanmıştır. Şekil 5.2.1.'de görüldüğü üzere motor; sisteme uygun bir şanzıman ve aks grubuyla entegre edilerek arkadan çekişli yapı tamamlanmıştır. Aksın şasiye montajı için bağlantı kulakları kullanılmıştır. Bu kulakların mukavemetini sağlamak amacıyla, lazer kesim tekniğiyle 6 mm et kalınlığına sahip sac parçalar üretilmiştir. Aks, bu parçalara M14 cıvata-somun bağlantısı ile bağlanmıştır. Toplam 940 mm uzunluğa sahip olan aksın flanş yapısı ile tekerlekleri arasındaki uyumsuzluk, tasarlanan 30 mm et kalınlığındaki aralayıcı (spacer) parçalarla giderilmiştir. Bu aralayıcı parça tasarımı sayesinde tekerleklerin aksa güvenli ve doğru şekilde bağlanması sağlanmıştır. Şanzımanda yer alan diferansiyel, viraj alma esnasında iç ve dış tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine olanak tanıyarak Ackermann prensibine uygun hareket sağlanmaktadır. Bu durum, otonom sistemin kararlı ve doğru çalışması açısından kritik öneme sahiptir.

5.3. Yönlendirme Sistemi

Araç, ön tekerlerden yönlendirmeli olarak tasarlanmış ve Ackermann yönlendirme geometrisine uygunluk esas alınmıştır. Bu geometri sayesinde virajlarda iç ve dış tekerlekler farklı açılarda dönerek lastik kayması minimize edilmekte ve otonom sürüş algoritmalarının hassasiyeti artırılmaktadır.

Otonom direksiyon kontrolü için 8,6 Nm tutma torku ve 16 Nm maksimum tork değerine sahip bir step motor kullanılmıştır. Motor çıkışına 1:10 oranında 80PLF10K model planet redüktör entegre edilmiştir. Bu redüktör sayesinde teorik çıkış torku 160 Nm'e ulaşmakta, verim kayıpları göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 140–150 Nm elde edilmektedir. Planet redüktör; kompakt yapısı, yüksek güç yoğunluğu ve yükü birden fazla gezegen dişlisine dağıtması sayesinde düşük mekanik kayıpla uzun ömürlü çalışma imkânı sunmaktadır. Redüksiyon oranı motorun daha düşük akımla çalışmasını sağlayarak ısınma kayıplarını azaltmakta, boşluksuz yapısı ise geri tepme kaynaklı konum hatalarını ortadan kaldırarak otonom sürüş hassasiyetini artırmaktadır.

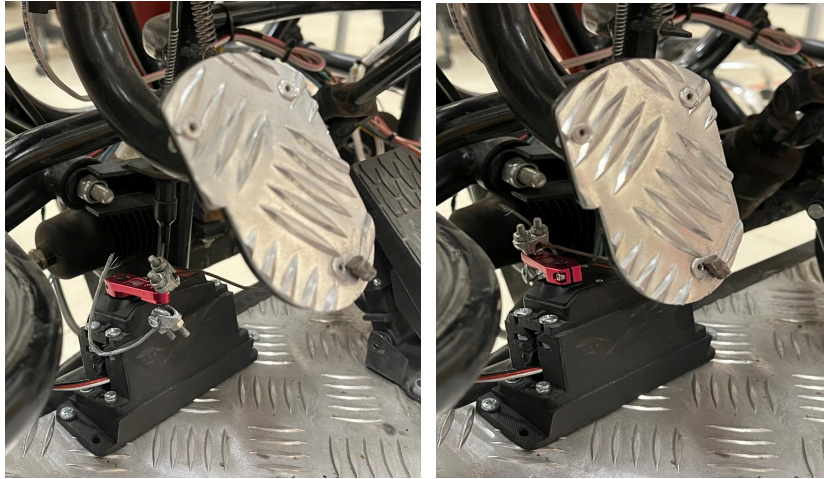
Step motor ve planet redüktör birimi direksiyonun arkasına yerleştirilmiş; redüktör çıkışı zincir-dişli mekanizmasıyla direksiyon miline bağlanmıştır. Zincir-dişli sistemi, kayışlı sistemlere kıyasla daha uzun ömürlü ve yüksek tork iletimi açısından avantajlı olduğundan tercih edilmiştir. Step motor milinde 3/8 06B1-15, direksiyon milinde ise 3/8 06B1-40 dişlileri kullanılmış olup bu dişliler yaklaşık 2,5:1 oranında güç aktarımı sağlamaktadır. Diş açıklığının 3/8 olması yeterli hassasiyeti karşıladığından bu standart benimsenmiştir.

Step motoru gövdeye sabitlemek için 4 mm et kalınlığında bir sac parça lazer kesim ve abkant büküm yöntemleriyle üretilmiştir. Sac parçanın zorlanmalar altında distorsiyona uğramaması için iki köşesine 20x30 mm ölçüsünde bayraklar kaynatılmıştır.



Şekil 5.3.1. Tasarlanan yönlendirme sistemi

5.4. Fren Mekanikği



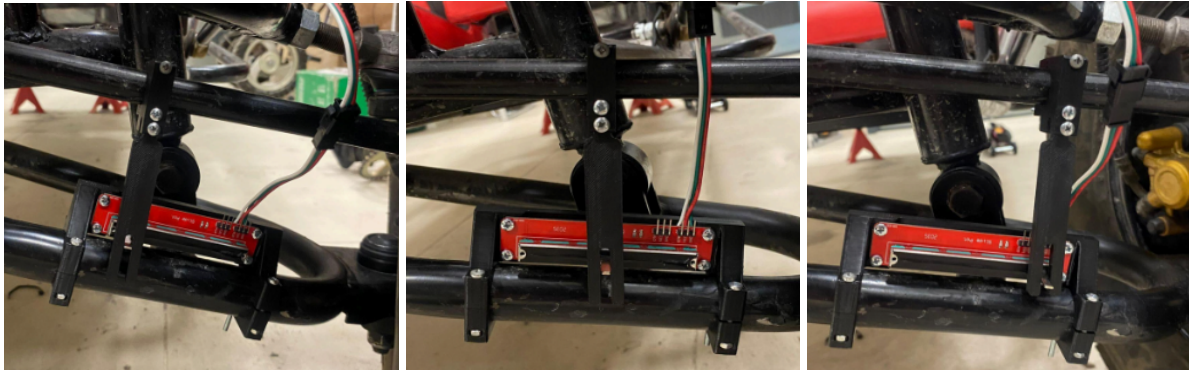
Şekil 5.4.1. Frenleme öncesi, frenleme esnasında pedal ve servo motor konumları
Araçta güvenlik ve duruş kararlılığı ön planda tutularak hidrolik fren sistemi tercih edilmiştir. Arka aks konfigürasyonu nedeniyle frenleme sadece ön tekerlekler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Otonom sürüş esnasında frenleme komutlarını fiziksel harekete dönüştürmek amacıyla 60 kg tork kapasitesine sahip servo motor kullanılmaktadır. Şekil 5.4.1.'de görüldüğü üzere, servo

motorun kuvvet koluna bağı 2 mm apındaki elik halat ile doėrudan fren pedalı ekilerek gvenli frenleme saėlanır. Kullanılan elik tel, yksek mukavemet sunmasının yanı sıra esnek yapısı sayesinde istendiėinde frenin manuel olarak kullanılmasına da imkan tanımaktadır. Bu hibrit yapı, otonom sistem devre dıřı kaldıėında veya acil durumlarda mekanik kontroln srdrlmesini garanti altına almaktadır.

5.5. Sensrlerim Mekanik Entegrasyonu

- Doėrusal Potansiyometre: n tekerleklerin dnř aılarının llmesi ve step motor kontrol geri beslemesinin saėlanması amacıyla doėrusal potansiyometreler kullanılmıřtır. Potansiyometrelerin montajı iin takımıımız tarafından zgn bir tasarım yapılmıřtır. Potansiyometreler salıncak elemanlarına sabitlenmiř; ubuėun hareket ettirilebilmesi iin direksiyon kutusunun kollarına zel bir baėlantı parası tasarlanmıřtır. Direksiyon dndrldėinde bu para, potansiyometre ubuėunu yatay dzlemde saėa ve sola hareket ettirmektedir. Potansiyometrelerin orta konumu, tekerleklerin dz ileri pozisyonuna karřılık gelecek řekilde kalibre edilmiřtir. Direksiyon kutusunun kolları yatay hareketin yanı sıra dikey ynde de yer deėiřtirdiėinden, bu hareketten etkilenmemesi iin baėlantı tasarımında bir slot bırakılmıřtır. Bylece potansiyometre yalnızca yatay bileřeni lerek doėru ynlendirme verisi retmektedir. Baėlantı paraları PLA malzemeden  boyutlu yazıcı ile retilmiřtir. řekil 5.5.1.'de potansiyometre sistemi gsterilmiřtir.



řekil 5.5.1. Direksiyon en saė (sol), en sol (saė) ve orta konumda iken potansiyometre ubuėu konumları

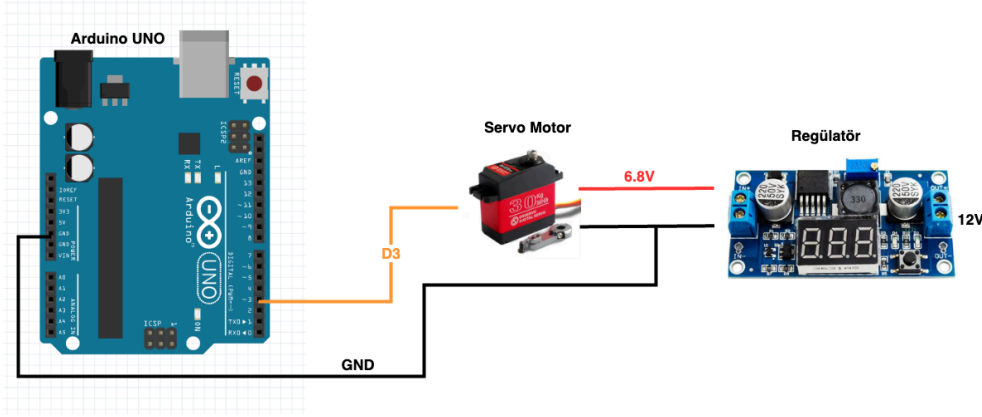
- GPS, IMU: GPS ve IMU sensrleri aracın arka st kısmında olacak řekilde bir platform zerinde bulunmaktadır. Platform 3D yazıcı teknolojisi ile PLA malzeme kullanılarak retilmiřtir.
- Lidar ve Kameralar: Arata toplam 2 adet Logitech C920 model kamera ve 1 adet Velodyne vlp-16 lidar kullanılmıřtır. Kameralar, aracın n st blgesine yatay olarak yerleřtirilen metal profilin her iki ucuna, saė ve sol bakıř aısı saėlayacak řekilde konumlandırılmıřtır. Aynı profil zerinde, iki kameranın ortasına lidar sensr entegre edilmiř; bu sayede kamera ve lidar verileri ortak bir referans noktasından elde edilerek sensr fzyonu sreleri kolaylařtırılmıřtır. İstenildiėinde profil sklerek kamera lidar kalibrasyonu yapılabilmesi amalanmıřtır. Kameraların ve lidarın profile sabit ve kararlı biimde baėlanabilmesi amacıyla PLA malzemeden  boyutlu yazıcı ile zel montaj aparatları retilmiřtir.

5.6. Elektronik Direksiyon

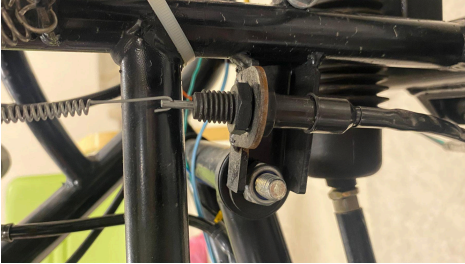
<Elektronik Direksiyon (Steer by Wire)>

5.7. Elektronik Fren(Brake by Wire)

Aracın otonom olarak yavaşlayabilmesi ve güvenli duruş yapabilmesi için 270 derece hareket kabiliyetine sahip, 30 kg-cm tork üretebilen güçlü bir servo motor tercih edilmiştir. Bu motor, fren pedalına dayanıklı bir çelik tel yardımıyla bağlanarak mekanik kontrolü sağlar. Sistemin ihtiyaç duyduğu 6.8V – 3A seviyesindeki enerji, devredeki voltaj düzenleyici tarafından stabil bir şekilde sunulmaktadır. Kontrol işlemleri doğrudan Arduino kartı üzerinden yönetildiği için harici bir motor sürücü birimine gerek duyulmamıştır. Yazılımdan gelen fren emriyle birlikte motor, hedef açığa yaklaşık 0.55 saniyede ulaşarak aracı hızlıca durdurur.



Pedalın altına yerleştirilen hassas anahtar, frenleme anında lambaları aktif hale getirmenin yanı sıra motor sürücüsüne giden akımı keserek donanımı koruma altına alır. Bu emniyet mekanizması sayesinde fren mesafesi kısalırken, aynı anda gaza basılması gibi hatalı durumlarda ana motorun zorlanması fiziksel olarak engellenir.



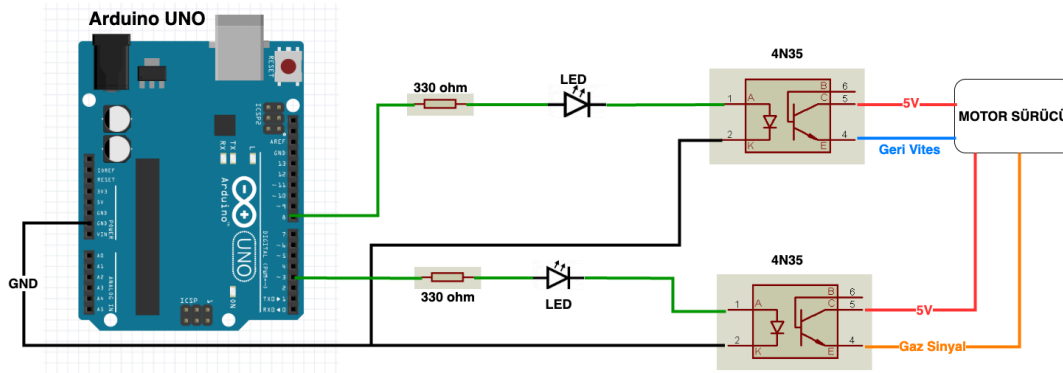
5.8. Elektronik Gaz(Pedal by Wire)

Otonom hız yönetimini gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan düzenekte, 3 kW güce sahip bir BLDC motor ile bu motoru süren bir kontrol ünitesinden yararlanılmaktadır. Mevcut yapıda

bulunan gaz pedalı, 0-5V aralığında analog veri üreterek bu bilgiyi doğrudan motor sürücüsüne iletmekte ve bu sayede manuel kontrol imkanı tanımaktadır. Otonom sürüş modu için ise bu düzeneğe paralel çalışan bir denetim mekanizması kurgulanmıştır.

Sistemin güvenliğini ve devreler arası yalıtımı sağlamak için Arduino UNO'dan çıkan sinyaller, doğrudan iletilmek yerine 4N35 optokuplör bileşeni üzerinden aktarılmaktadır. Bu yöntem sayesinde, kontrol kartı ile motor sürücüsü arasında fiziksel bir temas olmadan veri transferi yapılarak elektriksel gürültüler engellenmektedir. Motor sürücüsünün gaz girişi bu izolasyon üzerinden yönetilmekte, böylece Arduino'dan gönderilen sinyallerle hızın otonom olarak ayarlanması mümkün olmaktadır. Bu kontrol biçimi, özellikle düşük süratlerde sarsıntısız ve hassas bir hareket kabiliyeti sunmaktadır.

Hız ayarına ek olarak, motor sürücüsünün ileri ve geri yön sinyalleri de aynı optokuplör devresine dahil edilmiştir. Bu entegrasyon ile aracın sürüş yönü, yazılım üzerinden güvenli programlanabilir bir yapıda kontrol edilebilmektedir.



5.9. Güç Elektroniği ve Ürün Kırılımı

<Güç Elektroniği ve Ürün Kırılımı>

6. DONANIM MİMARİSİ

Bu bölümde aracın kontrolcüsü, yapay zeka bilgisayarı, sensörleri, kablosuz haberleşme sistemi, batarya yönetim sistemi gibi donanım bileşenlerinin detayları hakkında bilgi verilmelidir.

Kullanılan tüm sensörler ve sistemler için bağlantı şeması, elektriksel, kablo bağlantıları gösteren Harness Diyagramı gösterilmelidir. (Harness Diyagramı, araçta kullanılan donanım ve bileşenler temsil edecek şekilde soyut veya basitleştirilmiş şekilde şekiller ve çizgiler kullanılarak yapılabilir.)

6.1. Aracın Kontrolcüsü

<Aracın Kontrolcüsü>

6.1.1. Mikrodenetleyici

Araç kontrol mimarisinde görev dağılımını optimize etmek amacıyla iki farklı mikrodenetleyici kartı konumlandırılmıştır. Veri trafiğini yöneten ve araç bilgisayarı ile doğrudan haberleşen ana ünite (Master) olarak Arduino Mega 2560[<https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/#tech-specs>] seçilmiştir. Bu kartın topolojide merkez olarak belirlenmesinin temel nedeni, donanımsal olarak 4 adet bağımsız UART kanalına sahip olmasıdır. İçerisinde ATmega 2560 işlemcisi barındıran bu kart; 256 KB Flash (Progmem), 8 KB RAM ve 4 KB EEPROM bellek kapasitesi sunmaktadır. 16 MHz saat hızında çalışan ve 3.3V - 5V lojik gerilim seviyesini destekleyen sistemde, 15'i PWM ve 8'i UART(4 kanal) destekli olmak üzere toplam 54 dijital pin ile 16 analog pin[<https://lastminuteengineers.com/arduino-mega-pinout/>] bulunmaktadır.

Uç noktalarda donanım ile etkileşime giren ikincil kartlar (Slave) olarak ise Arduino Uno tercih edilmiştir. Bu kartlar, veri iletim hattının son noktası olup doğrudan sensörler ve aktüatörlerle arayüz oluşturmaktadır. Düşük güç tüketimi, kompakt boyutları ve geniş kütüphane/topluluk desteği sayesinde uç birimler için ideal bulunmuştur. ATmega 328P[<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/#tech-specs>] işlemcisine sahip olan Uno; 32 KB Flash, 2 KB RAM ve 1 KB EEPROM alanına sahiptir. 16 MHz hızında çalışan kart üzerinde 6'sı PWM, 2'si UART destekli 14 dijital pin ve 6 analog pin[<https://lastminuteengineers.com/arduino-pinout/>] mevcuttur.

6.1.2. Master Slave Bağlantısı

Araç bilgisayarı ile donanımlar arasındaki veri akışı iki kademeli bir hiyerarşi üzerinden yürütülmektedir. Birinci kademede araç bilgisayarı, oluşturduğu paketleri USB hattı üzerinden seri haberleşme (UART) ile Master karta iletir. Master kart, bu verileri yönlendirme (routing) işlemine tabi tutarak hedeflenen donanımları kontrol eden ilgili Slave kartlara dağıtır.

Master kart ile araç bilgisayarı arasında USB üzerinden sanal bir seri port bağlantısı mevcuttur. Master ile altındaki Slave kartlar arasında ise doğrudan RX/TX kablo çiftleri kullanılarak fiziksel UART hatları çekilmiştir. Veri akışında darboğaz (bottleneck) yaşanmaması ve aktarımın kayıpsız gerçekleşmesi için 4 adet donanımsal seri porta sahip olan Arduino Mega 2560 bu süreçte köprü görevi görmektedir. Kartın "Serial" bağlantısı PC iletişimine ayrılmışken; 14-19 numaralı dijital pinler üzerinde yer alan "Serial1, Serial2 ve Serial3" kanalları üzerinden Slave kartlara dağılım yapılmaktadır.

Sistemin uç noktalarındaki Arduino Uno (Slave) kartları, Master'dan aldıkları işlenmiş ve paketlenmiş yapıları (struct) okuyarak motor ve direksiyon gibi aktüatörlere doğrudan müdahale eder. Aynı zamanda doğrusal potansiyometreler gibi sensörlerden okudukları anlık durum verilerini de (telemetry) toplayarak Master üzerinden tekrar araç bilgisayara raporlarlar.

6.2. Haberleşme

Aracın yer kontrol istasyonu ile kablosuz haberleşmesini sağlamak üzere donanıma bir Şekil 6.2.1.'de gösterilen TP-Link AC1200 Wireless VDSL/ADSL modem entegre edilmiştir. Bu donanım kullanılarak araç etrafında kapalı ve güvenli bir yerel Wi-Fi ağı oluşturulmaktadır.



Şekil 6.2.1. TP-Link AC1200

Geliştiriciler ve kontrol algoritmaları, Linux (Ubuntu) tabanlı harici bir bilgisayar üzerinden bu ağı katılarak araç bilgisayarına SSH (Secure Shell) protokolü ile uzaktan erişebilmektedir. Terminal üzerinden `ssh [KullanıcıAdı]@[Host/IP]` komutu çalıştırılarak şifre doğrulama adımı geçildikten sonra araç sistemine tam erişim sağlanır. Bu altyapı sayesinde araca fiziksel bir kablo bağlamaya gerek kalmadan; sistem kontrolleri, otonom yazılım güncellemeleri, dosya aktarımları ve anlık hata ayıklama (debugging) işlemleri terminal üzerinden kablosuz olarak yürütülebilmektedir.

6.3. Araç Üzeri Donanımlar ve Kontrol Bileşenleri

<Araç Üzeri Donanımlar ve Kontrol Bileşenleri>

6.3.1. Yapay Zeka Bilgisayarı

<Yapay Zeka Bilgisayarı>

6.3.2. Lidar

<Lidar>

6.3.3. Kamera

<Kamera>

6.3.4. IMU (Internal Measurement Unit)

<IMU (Internal Measurement Unit)>

6.3.5. GPS

<GPS>

6.3.6. Araç Uzaktan Kontrol Kumandası

<Araç Uzaktan Kontrol Kumandası>

6.5. Sinyaller ve Fren Lambası

<Sinyaller ve Fren Lambası>

6.5.1. Sinyaller

<Sinyaller>

6.5.2. Fren Lambası

<Fren Lambası>

6.6. Batarya Yönetimi

<Batarya Yönetimi>

7. YAZILIM MİMARİSİ

Bu bölümde trafik işaretlerinin tanınması, şerit takibi gibi araçta kullanılan otonom sürüş algoritmaları, model eğitimi için kullanılan veri setleri ve yazılım süreçleri hakkında bilgi verilmelidir. Yarışma kapsamında görevlerin nasıl gerçekleştirileceği bu bölümde açıklanmalıdır. (Şerit Takibi-Tabela Tanıma-Trafik Işıkları-Park-Durak-Engelden Kaçış-Slalom vb.)

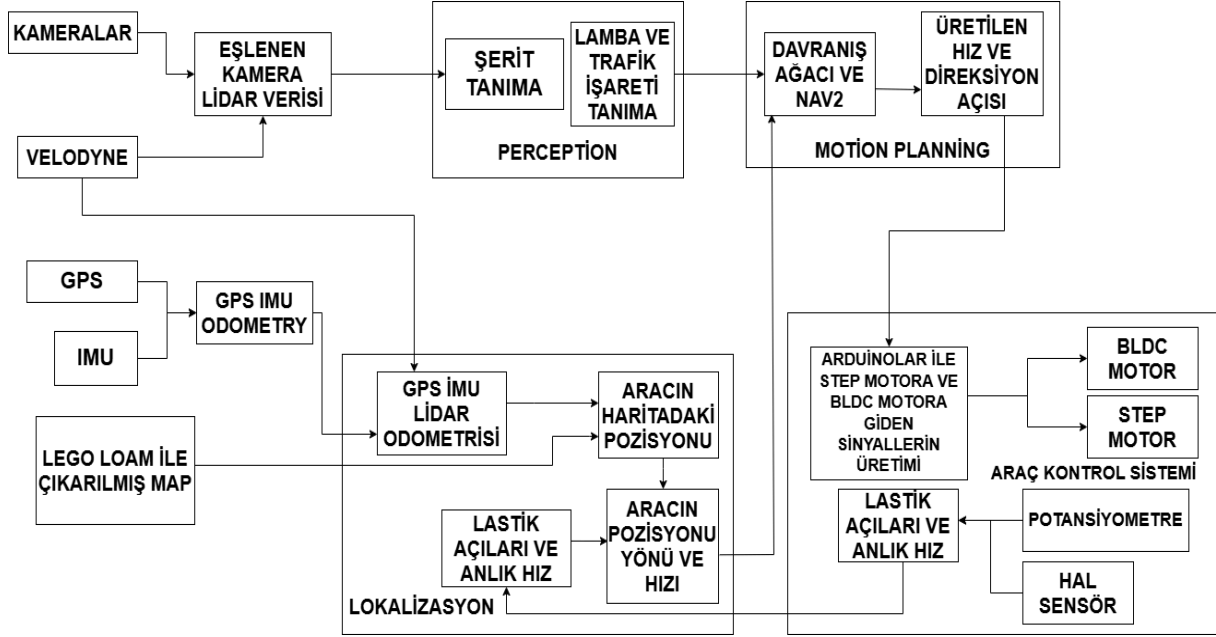
Ayrıca araçtaki haberleşme hatları vasıtasıyla tüm sensörlerden (GPS/ IMU, LIDAR, Radar, Kamera, Ultrasonic, Odometri vb.) gelen bilgilerin mantıksal kontrolleri alınarak bu bilgilerin anlık izlenmesi sağlanmalıdır. Veri gelmemesi veya mantık sınırları içerisinde olmayan veri gelmesi durumunda aracın alacağı aksiyon planları hazırlanmalıdır.

Haritalama teknolojisi kullanan takımların bu kısımda haritalama sistemi ile ilgili detaylı bilgi vermesi gerekmektedir.

Araç üzerindeki yazılım sistemi; çevre algılama, konum belirleme, karar verme ve hareket kontrolü süreçlerini birbiriyle entegre şekilde yürütecek biçimde tasarlanmıştır. Perception katmanında kameralar ve LiDAR sensörlerinden elde edilen veriler kalibrasyon sürecinden geçirilerek işlenir. Şerit tespiti ve nesne algılama sonrası elde edilen bilgiler, araç hareket planlamasında NAV2 paketi ile değerlendirilir. Bu katmandan gelen çıktılar yol takibi, trafik algısı ve engel tespiti gibi karar süreçlerini besler.

Lokalizasyon; GPS, IMU ve LiDAR verilerinin Error-State Extended Kalman Filter algoritması ile birleştirilmesiyle gerçekleştirilir. LeGO-LOAM algoritması ile oluşturulan harita üzerinde ICP tabanlı konumlama yapılır. Bu yapı sayesinde aracın anlık pozisyonu yüksek doğrulukla hesaplanır ve sürekli güncellenir.

Genel yazılım yapısının katmanlı işleyişi, algılama, planlama ve kontrol süreçlerinin birbirine veri akışıyla nasıl bağlandığı Şekil 7.1.’deki akış diyagramında gösterilmiştir. Üretilen hız ve yön komutları Arduino üzerinden motor sürücülerine iletilirken, geri beslemeler hall sensörleri ve potansiyometreler ile alınarak araç kontrolü sağlanır. Tüm sistem ROS2 altyapısı üzerinde gerçek zamanlı çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.



Şekil 7.1. Yazılım mimarisi akış diyagramı

7.1. Algılama (Perception) Algoritmaları

...

7.1.1. Trafik İşaretleri ve Trafik Işığı Tespiti

...

7.1.2. Şerit Tespit ve Takip Modülü

...

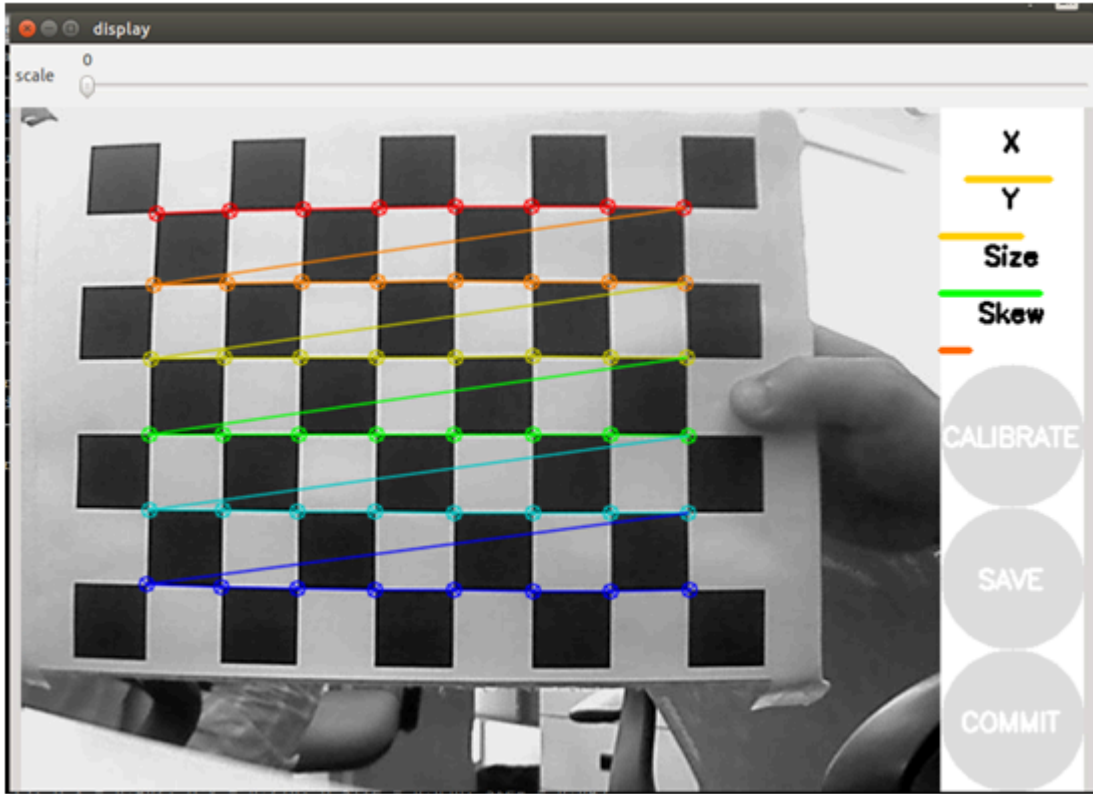
7.1.3. Sensör Füzyonu

...

7.1.3.1. Kamera Lidar Kalibrasyonu

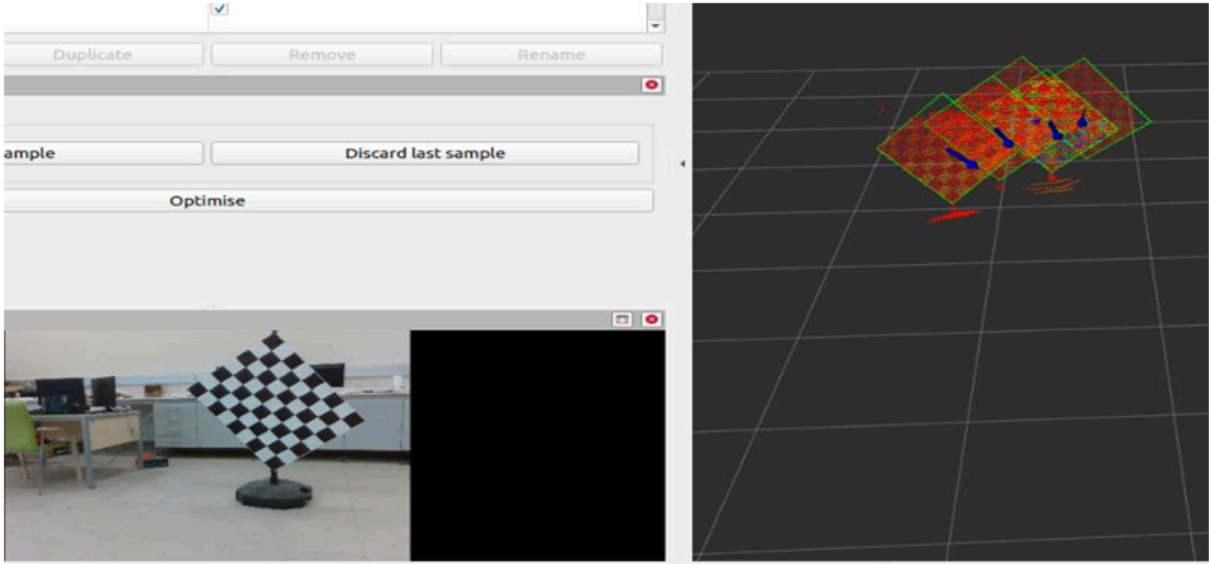
Yolu ve engelleri algılamak için araca Kamera ve LiDAR olmak üzere iki component eklenmiştir. Kamera 2D piksel koordinatları sağlarken, LiDAR çevreyi 3D nokta bulutu (point cloud) olarak modeller. Bu iki farklı veri tipini ilişkilendirmek için Dışsal Kalibrasyon (Extrinsic Calibration) süreci yürütülür. Bu süreçte, iki sensör arasındaki fiziksel mesafeyi temsil eden Translasyon vektörü ile eksenel yönelim farklarını temsil eden Rotasyon matrisi birleştirilerek 4x4 boyutunda bir Dışsal Matris (Extrinsic Matrix) oluşturulur. Kalibrasyon hedefleri kullanılarak elde edilen 3D-2D eşleşmeleri, kamera İçsel Matrisi (Intrinsic Matrix) ile birlikte işlenerek dönüşüm denklemi çözülür. Böylece LiDAR'dan gelen derinlik bilgisi ile kameradan gelen semantik veri (renk, nesne sınıfı) tek bir referans sisteminde birleştirilmiş olur.

Kamera lidar kalibrasyonu sonucunda elde edilen transformasyon matrisi sayesinde her bir pixelin eşlendiği lidar noktası bulunabilmektedir. Kamera kalibrasyonu için ros paketi olan camera_calibration aracı kullanılmıştır ve şekil 7.1.3.1.1.'deki görüntüde işlem sonucunda calibrate butonu ile sonuçlar kaydedilmiştir.



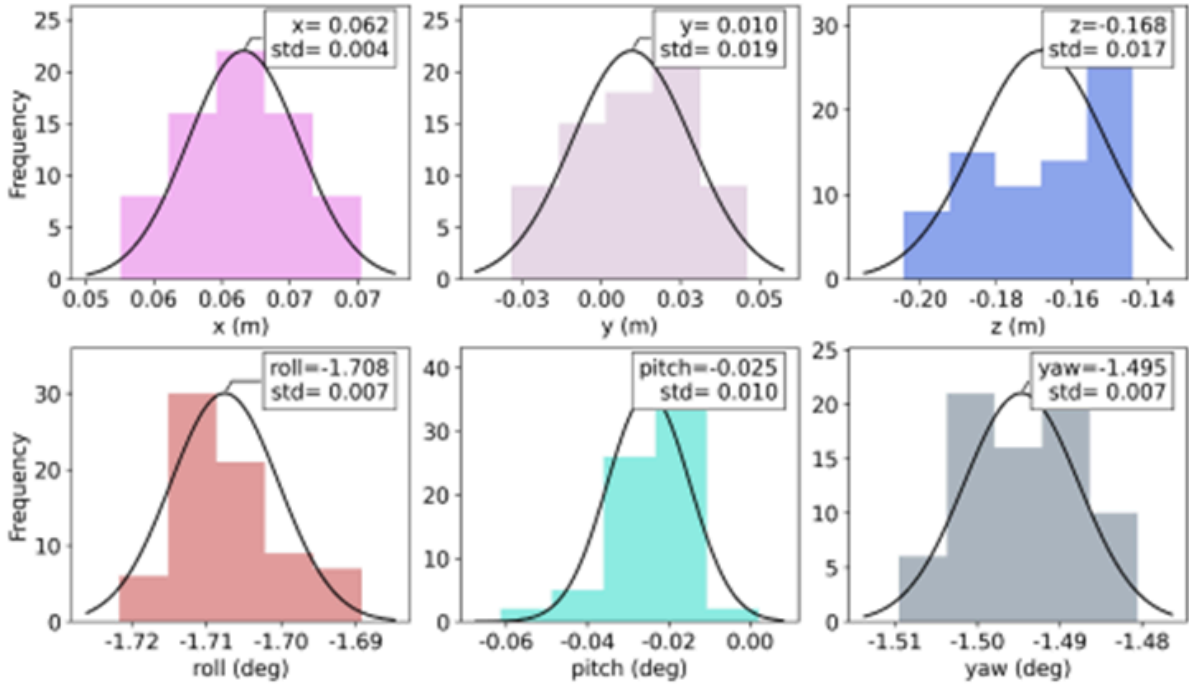
Şekil 7.1.3.1.1. Ros Kamera Kalibrasyon Aracı

Kamera lidar kalibrasyonu için [7] ve [8] numaralı makalelerden faydalanılmıştır. Dama tahtası sabitlenmiş ve her bir konum için örnek alınmıştır. Alınan 7 örnek için kamera ve lidar eşleşme durumu şekil 7.1.3.1.2.'deki gibidir.



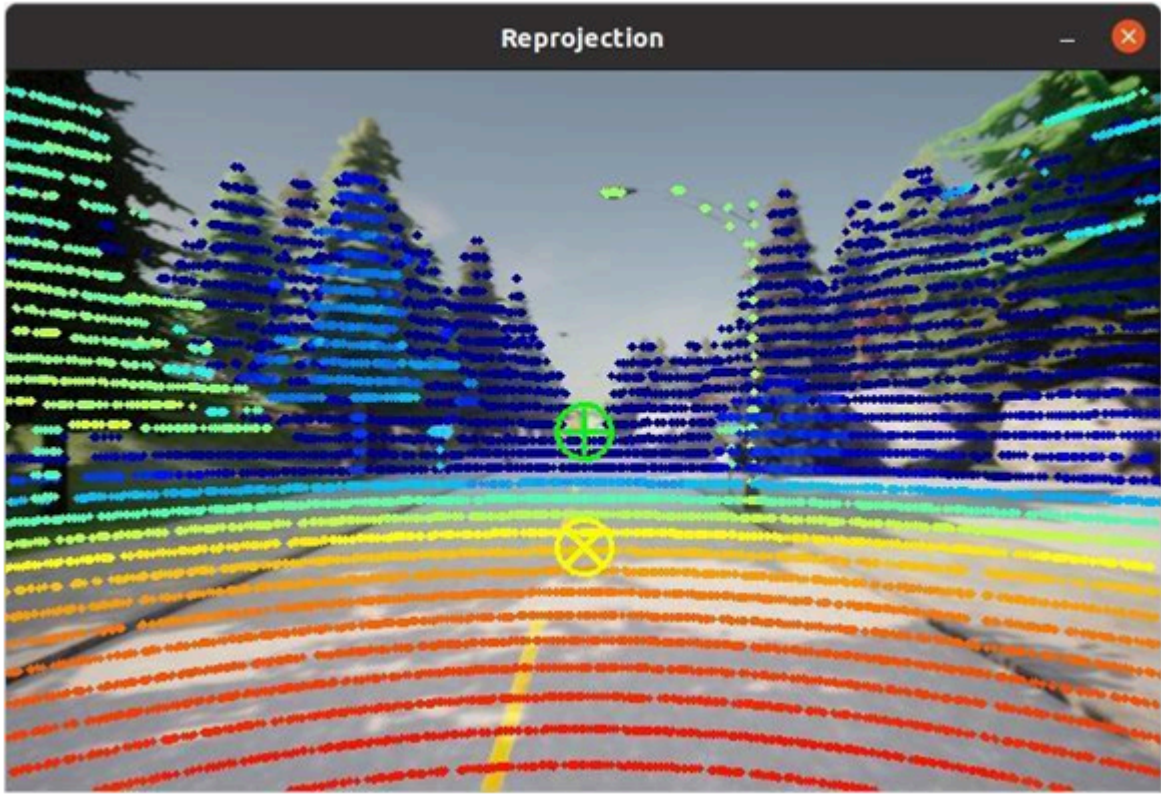
Şekil 7.1.3.1.2. Kamera-Lidar Kalibrasyonu İçin Toplanan Örnekler

Farklı konumlardan alınan yaklaşık 30 adet örnek için kalite puanı verilmiş ve tüm sahnedeki alınan örnekler için optimize transformasyon matrisi bulunmuştur. Bu matrise ilişkin görselleştirme şekil 7.1.3.1.3.'de sunulmuştur.



Şekil 7.1.3.1.3. Toplanan Örnekler İçin Oluşturulan Transformasyon Matrisi

Projeksiyon kodu çıktıları: Carla ortamında ros2 düğümü olarak test edildi. Ayrıca kod üzerinde roi bölgesine göre projeksiyon işlemi gerçekleştirildi bu sayede yolo sonuçlarındaki bounding box merkezi lidar verisi ile eşlenmiş oldu. Kalibrasyon sonucu projeksiyon çıktısı şekil 7.1.3.1.4.'de sunulmuştur.



Şekil 7.1.3.1.4. Kalibrasyon Sonucu Elde Edilen TF Matrisi İle Projeksiyon İşlemi

[7]

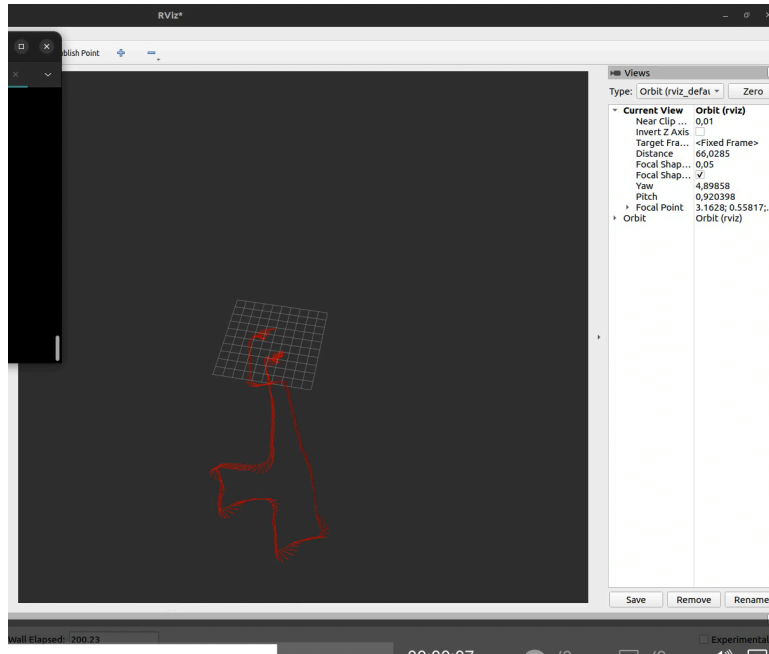
https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017_workshops/papers/w6/Pusztai_Accurate_Calibration_of_ICCV_2017_paper.pdf

[8]

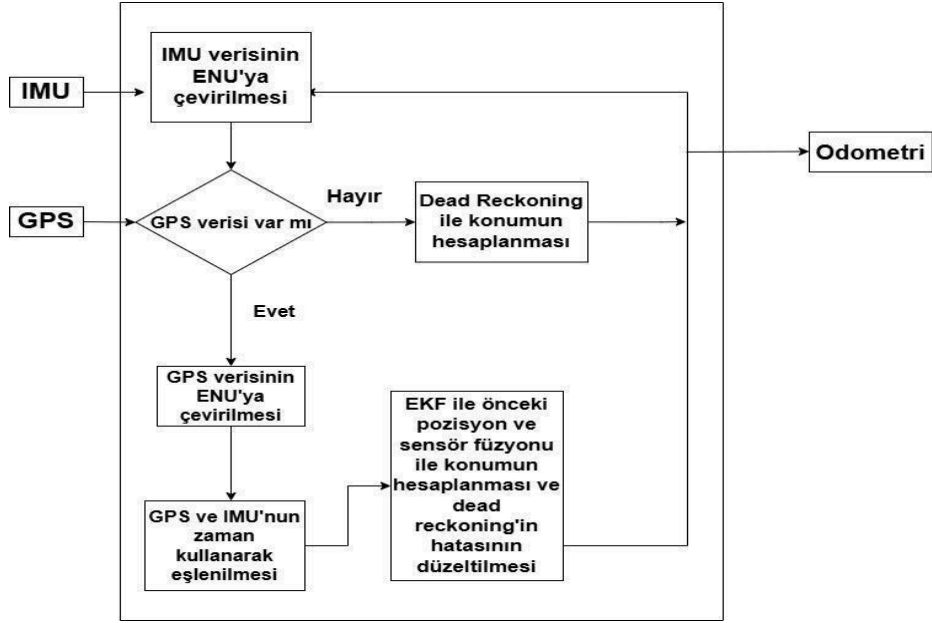
<https://arxiv.org/pdf/2103.12287>

7.1.3.2. GPS-IMU Odometresi

IMU sensöründen gelen ivmeölçer ve jiroskop verileri ile GPS'den gelen konum verileri öncelikle ENU formatında dönüştürülür. ENU formatında koordinatlar herhangi belirlenen başlangıç noktasına bağlı olarak temsil edilirler. ENU formatında sağlak-kartezyen sistemine göre 'E' yani East (doğu) x aksisi, 'N' yani North (kuzey) y aksisini, 'U' yani Up (yukarı) z aksisini gösterir. IMU sensörünün örnekleme hızı GPS'e göre daha yüksektir, bu nedenle GPS verisinin alınamadığı anlarda konum tahmini dead reckoning yöntemi kullanılarak devam ettirilmiştir. Dead reckoning yönteminde güncel konum, önceki konumla şu anki konum arasındaki zamanda gerçekleşen hız, yön ve ivmelenme değişiklikleri kullanılarak tahmin edilir. Tahmin değerleri, tahmin hatası birikimi nedeniyle zamanla güvenilir hale gelir. Bu nedenle tahmin edilen konum, GPS'den belirli aralıklarla gelen verilerle karşılaştırılır. Güncel konum, GPS verisi ve IMU üzerinden yapılan tahminin arasındaki fark ve Genişletilmiş Kalman Filtresi (Extended Kalman Filter) kullanılarak düzeltilir. Aracın haritalandırmadaki öncül konumu referans noktası (ENU sistemine göre (0,0,0)) kabul edilir. Tüm hesaplamalar dünya üzerindeki mutlak konumlandırma yerine belirlenen referans noktası üzerinden yapılan tahminlerle yürütülür. GPS ve IMU'den elde edilen odometri verisi ICP lokalizasyonu kısmına iletilerek önceden haritalandırılmış alanlarda aracın lokalizasyonu sağlanmıştır. Hesaplanan lokal odometrinin RVIZ'de görselleştirilmesi Şekil 7.1.3.2.1.'de yazılım mimarisinin akış diyagramı ise Şekil 7.1.3.2.2.'de gösterilmiştir.



Şekil 7.1.3.2.1. Odometri Görselleştirilmesi



Şekil 7.1.3.2.2. Odometri Hesaplanmasının Akış Diyagramı

7.1.3.2.1. Error-State Extended Kalman Filter (ES-EKF)

Kalman süzgeci, dinamik sistemlerin geçmiş verilerini kullanarak güncel durumlarını tahmin etmek için kullanılır. Araç hareketi açısal bilgi içerdiği için lineer sistemlerde kullanılan kalman filtresi yerine $\cos(\theta)$ ve $\sin(\theta)$ ile genişletilmiş kalman filtresi kullanılır (Extended Kalman Filter). Genişletilmiş Kalman Filtresi, aracın anlık konumunu referans olarak doğrusal olmayan hareket denklemlerini lokal olarak doğrusal bir forma dönüştürür ve bir sonraki konumu bu yaklaşımla tahmin eder. Her adımda lokal olarak geçerli doğrusal bir yaklaşım elde edilir. Ancak EKF tüm durum vektörünü doğrudan lineerleştirdiği için büyük bir hesaplama maliyeti ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle sadece küçük hata değerleri üzerinden işlem yapılan Error-State Genişletilmiş Kalman filtresi (ES-EKF) yaklaşımı uygulanır.

ES-EKF, sistem durumunu doğrudan tahmin etmek yerine, nominal durum ve hata durumu olmak üzere iki ayrı bileşenle ifade eder. Gerçek sistem durumu şu şekilde tanımlanır:

$$x_{true,t} = x_t + \delta x_t$$

$x_{true,t}$ gerçek durumu, x_t nominal (tahmini) durumu ve δx_t hata durumunu ifade etmektedir.

ES-EKF algoritmasında, küçük değerlere sahip hata durumu doğrusal varsayılır ve sadece bu kısmın lineerleştirilmesi yeterlidir. Bu sayede hesaplamalar daha hızlı ve kararlı yapılır. Aracın konum ve yönelim bilgisini doğru bir şekilde belirleyebilmek amacıyla GPS, Lidar ve IMU sensörlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. GPS sensörü, aracın dünya koordinat sistemindeki konumunu (enlem, boylam ve yükseklik) sağlar ve bu bilgiler konum düzeltmeleri için temel kaynak olarak kullanılır. Lidar sensörü, çevresel haritalama ve konumlama (lokalizasyon) görevlerinde kullanılarak aracın çevresini algılamasına ve bu verilerle kendi konumunu daha hassas bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. IMU (Inertial Measurement Unit) ise ivmeölçer ve jiroskop verileri sayesinde aracın ivmelenme ve açısal hız bilgilerini sağlar.[9]

IMU'dan alınan hız ve yönelme verileri ile hata durumu aşağıdaki model ile tahmin edilir:

$$\delta x_t = F_t \delta x_{t-1} + F_w w_t$$

Burada: F_t hata durum geçiş Jacobian matrisi, F_w sistem gürültüsüyle ilgili Jacobian ve w_t süreç gürültüsüdür. Nominal durum ise IMU girdileriyle şu şekilde güncellenir:

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t, 0)$$

GPS ve LiDAR sensörlerinden gelen ölçüm verileri ile hata durumu düzeltilir:

$$z_t = H_t \delta x_t + H_v v_t$$

H_t Gözlem modelinin hata durumu üzerinden lineerleştirilmiş Jacobian matrisi, v_t ölçüm gürültüsü ve H_v ölçüm gürültüsüyle ilgili Jacobian olarak adlandırılır. Hata durumuna ait kovaryans matrisi, tahmin adımında şu şekilde hesaplanır:

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + F_w Q_t F_w^T$$

Burada Q_t sistem gürültüsü kovaryans matrisi olarak adlandırılır. Ölçüm alındığında Kalman kazancı hesaplanarak nominal durum güncellenir:

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T (H_t P_{t|t-1} H_t^T + H_v R_t H_v^T)^{-1}$$

Burada R_t ölçüm gürültüsü kovaryans matrisi. Nominal durum ve kovaryans matrisi aşağıdaki şekilde güncellenir:

$$\delta \hat{x}_{t|t} = K_t (z_t - h(\hat{x}_{t|t-1})) \quad , \quad x_{t|t} = x_{t|t-1} + \delta \hat{x}_{t|t}$$

$$P_{t|t} = (I - K_t H_t) P_{t|t-1}$$

Son adımda hata durumu sıfırlanır ve yeni nominal duruma göre kovaryans matrisi tekrar uyarlanır:

$$\delta \hat{x}_{t|t} \leftarrow 0 \quad , \quad P_{t|t} \leftarrow G P_{t|t} G^T$$

Burada G, hata durumunun sıfırlanması sonrasında kovaryans matrisini yeni nominal duruma hizalamak için kullanılan enjeksiyon/sıfırlama Jacobian matrisidir.

ES-EKF algoritmasının çalışabilmesi için başlangıç koşulları olarak aracın konumu (x, y) ve yönelimi (θ) sıfır kabul edilmiştir, yani $[x, y, \theta] = [0, 0, 0]$. Başlangıç kovaryans matrisi ise sistemin başlangıçtaki belirsizliğini yansıtacak şekilde küçük pozitif değerlerle tanımlanmıştır. Bu koşullar, algoritmanın ilk tahminlerini yapmasına ve ölçümlerle zamanla düzeltme yapmasına olanak tanır.[9]

Error-State Extended Kalman Filter Sözde Kodu:

1. $\delta \hat{x}_{t|t-1} = F_t \cdot \delta \hat{x}_{t-1|t-1}$
2. $\delta \hat{x}_{t-1|t-1} = 0$ daima sıfır (error state başta sıfırdır)

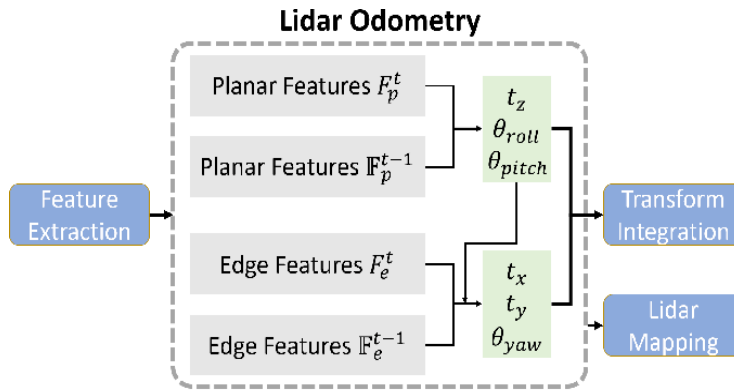
3. $\hat{x}_{t|t-1} = f(\hat{x}_{t-1|t-1}, 0, u_t, 0)$
4. $P_{t|t-1} = F_t \cdot P_{t-1|t-1} \cdot F_t^T + F_w \cdot Q_t \cdot F_w^T$
5. $K_t = P_{t|t-1} \cdot H_t^T \cdot (H_t \cdot P_{t|t-1} \cdot H_t^T + H_v \cdot R_t \cdot H_v^T)^{-1}$
6. $\delta\hat{x}_{t|t} = K_t \cdot (z_t - h(\hat{x}_{t|t-1}, 0, 0))$
7. $\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + \delta\hat{x}_{t|t}$
8. $P_{t|t} = (I - K_t \cdot H_t) \cdot P_{t|t-1}$
9. $\delta\hat{x}_{t|t} \leftarrow 0$ (hata durumu sıfırlanır)
10. $P_{t|t} \leftarrow G \cdot P_{t|t} \cdot G^T \leftarrow$ yeniden hizalama (re - alignment)
11. return $\delta\hat{x}_{t|t}, P_{t|t}$

7.2. Haritalama (Mapping) ve Konumlandırma (Localization)

Otonom aracın parkur üzerindeki çevresel farkındalığının sağlanması ve dinamik ortamda konumunun yüksek hassasiyetle belirlenmesi amacıyla hibrit bir algoritmik altyapı kurgulanmıştır. Bu süreçte temel olarak "Aracın çevresinde ne var?" ve "Araç harita üzerinde tam olarak nerede?" sorularına cevap aranmıştır. Sistem tasarımı; düşük hesaplama maliyetine sahip bir haritalama ile çoklu sensör verilerinin (LiDAR, Kamera, IMU, Encoder) birleştirildiği bir füzyon mimarisi üzerine yapılandırılmıştır.

7.2.1. LeGO-LOAM ile Haritalama

Haritalama operasyonları için düşük hesaplama maliyeti ve yüksek verimliliği ile öne çıkan **LeGO-LOAM** (*Lightweight and Ground-Optimized Lidar Odometry and Mapping*) algoritması tercih edilmiştir. Literatürde yer alan LIO-SAM veya FAST-LIO gibi alternatif yöntemler incelenmiş; ancak LeGO-LOAM'ın özellikle yer düzlemini optimize ederek harita kayması (*drift*) problemini minimize etmesi, Robotaksi parkur koşulları için daha uygun bulunmuştur. LeGO-LOAM algoritmasının haritalama sürecindeki veri akışı ve işleyişi Şekil 7.2.1.1'de gösterilmiştir.



Şekil 7.2.1.1. Lego Loam İle Mapping İşlemi

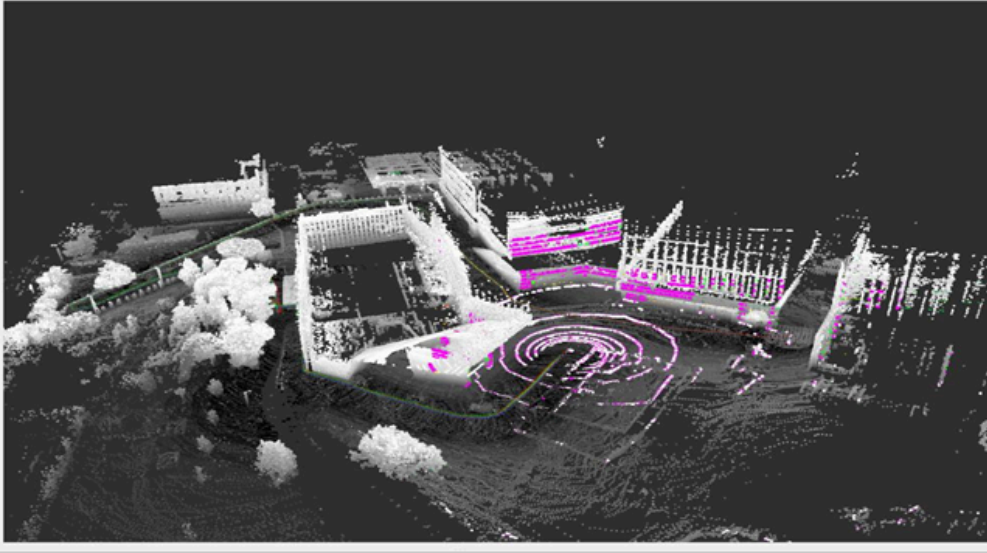
Haritalama sürecinde, çevresel verilerin yapısal bileşenlerine ayrıştırılması ve düşük hesaplama maliyetiyle işlenmesi amacıyla öznitelik tabanlı **LeGO-LOAM** algoritması tercih edilmiştir. Bu algoritma, LiDAR sensöründen gelen nokta bulutu verilerini analiz ederek kenar (edge) ve düzlemsel (planar) öznitelikleri birbirinden ayırmaktadır. Şekil 7.2.1.1.'de yer alan görselde gösterildiği üzere, sistemin temel işleyişi bu iki öznitelik grubunun ardışık zaman adımlarında karşılaştırılmasına dayanmaktadır.

Teknik İşleyiş ve Geometrik Çözümleme

Algoritma bünyesinde gerçekleştirilen öznitelik analizi, aracın altı serbestlik derecesindeki hareketini şu şekilde çözümlemektedir:

- **Kenar Öznitelikleri (F_e):** LiDAR verilerindeki keskin köşelerin ve direk benzeri yapıların takibi ile x, y düzlemindeki yer değişimleri ve yönelim (yaw açısı) bilgileri elde edilmektedir. Bu sayede iki boyutlu odometri verisi üretilmektedir.
- **Düzlemsel Öznitelikler (F_p):** RANSAC tabanlı düzlem segmentasyonu yöntemi kullanılarak yer düzlemi ve geniş duvar yüzeyleri tanımlanmaktadır. Bu işlem ile aracın eğimli yüzeylerdeki hareketi veya sensör yalpalamalarından kaynaklanan sapmalar (roll ve pitch açıları) ile z eksenini üzerindeki konum bilgisi güncellenmektedir.

Elde edilen bu dönüşüm verileri, zaman farkları dikkate alınarak entegre edilmekte ve LiDAR tabanlı odometri tamamlanmaktadır. Üretilen odometri bilgileri gerçek zamanlı olarak haritalama modülüne aktarılmakta; harita güncellendikçe özniteliklerin konumlarındaki anlık sapmalar otomatik olarak düzeltilmektedir. Bu döngü sayesinde, özellikle yönelim açısındaki (yaw) gürültüler bastırılarak harita üzerinde oluşabilecek kaymaların (*drift*) önüne geçilmektedir. Şekil 7.2.1.2.'de LeGO-LOAM algoritması ile hazırlanan okulumuzun haritası bulunmaktadır. Pembe renkli noktalar aracın okuldaki güncel konumunu göstermektedir. Yeşil renkli çizgi ise haritalama yaparken kullanılan yolu göstermektedir.



Şekil 7.2.1.2. LeGO-LOAM Algoritması ile Çıkarılan Okulun Haritası ve Aracın Konumu

7.2.2. Konumlandırma

Otonom navigasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aracın LeGO-LOAM ile önceden oluşturulmuş statik harita üzerindeki konumunun anlık olarak saptanması gerekmektedir. ROS 2 ekosisteminde LeGO-LOAM algoritması temel olarak haritalama odaklı çalıştığı için, dinamik lokalizasyon (yeniden konumlandırma) gereksinimlerini karşılamak amacıyla **ICP (Iterative Closest Point)** tabanlı bir çözüm olan **icp_localization_ros2** paketi entegre edilmiştir.

Scan-to-Map Eşleştirme ve Lokalizasyon Süreci

Lokalizasyon işlemi, LiDAR sensöründen gelen anlık nokta bulutu verilerinin, kayıtlı harita ile üst üste bindirilmesi esasına dayanan **scan-to-map registration** yöntemiyle yürütülmektedir. Bu süreçte şu adımlar izlenmektedir:

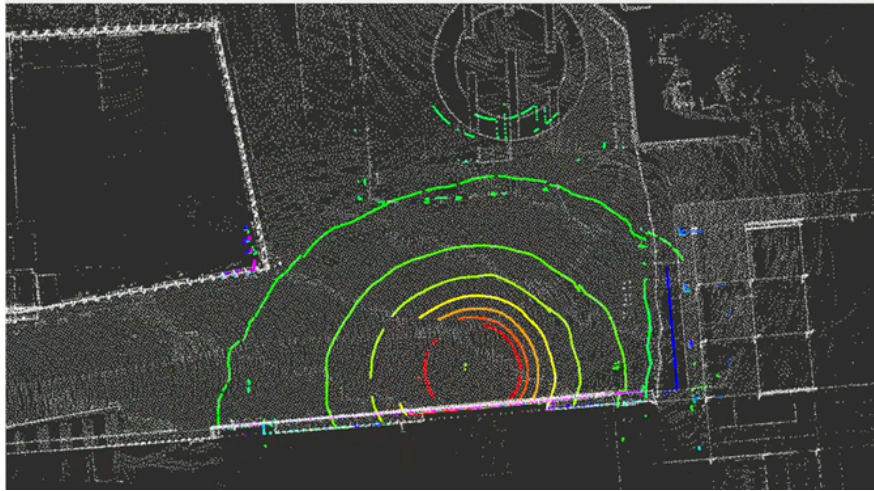
- **Başlatma (Initialization):** Algoritmanın kararlı çalışabilmesi için araç, haritalamanın başladığı referans noktasına getirilmekte veya **initial_pose** parametresi üzerinden yaklaşık bir başlangıç konumu sisteme tanımlanmaktadır.
- **ICP Algoritması:** LiDAR verisindeki geometrik öznitelikler ile haritadaki statik noktalar arasındaki mesafe farkları minimize edilerek aracın 6 serbestlik derecesindeki (6-DoF) pozisyonu hesaplanmaktadır.
- **Dönüşüm Zinciri (TF2):** Hesaplanan konum bilgileri; otonom sürüş standartlarına uygun olarak **map -> odom -> base_link** dönüşüm zinciri içerisinde **tf2** kütüphanesi aracılığıyla yayınlanmaktadır.

Yalnızca LiDAR tabanlı yapılan ICP eşleştirmelerinde, yüksek veri yoğunluğu nedeniyle frekans düşüşleri yaşanabilmektedir. Gerçek zamanlı sürüş güvenliğini sağlamak adına, düşük frekansta gelen LiDAR verileri; yüksek frekanslı IMU ve Tekerlek Odometrisi verileriyle birleştirilerek bir sensör füzyonu mimarisi kurulmuştur.

Bu hibrit yapı sayesinde:

1. Odometri ve IMU: Aracın LiDAR taramaları arasındaki kısa süreli hareketlerini yüksek hassasiyetle tahmin ederek konum sürekliliğini sağlamaktadır.
2. Lidar Düzeltmesi: Olası odometri kaymaları, ICP üzerinden gelen mutlak konum verisiyle düzenli olarak kompanse edilmektedir.

Saha testlerinde elde edilen sonuçlara göre, kurulan bu lokalizasyon yapısının GPS sinyallerine yakın bir güncelleme frekansında çalıştığı ve parkur üzerindeki dinamik manevralarda kararlılığını koruduğu gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen konumlandırma sürecine ait görselleştirme Şekil 7.2.2.'de sunulmuştur.



Şekil 7.2.2.1. Lokalizasyon çıktısı

7.3. Nav2 Uyumlu Davranış Ağacı (Behavior Tree) Mimarisi ve Rota Planlama

Otonom sürüş sistemlerinde rota planlama ve karar alma mekanizmaları, yalnızca bir başlangıç ve bitiş noktası arasında yol oluşturmakla sınırlı kalmayan; çevresel faktörlere, anlık sensör verilerine ve görev hedeflerine bağlı olarak milisaniyeler içinde değişebilen dinamik bir süreçtir. Bu bağlamda, klasik Sonlu Durum Makineleri (FSM) yerine ROS 2 ekosistemi içerisinde otonom navigasyon kabiliyeti sunan, güçlü, esnek ve modüler **Davranış Ağacı (Behavior Tree - BT)** mimarisi ve **NAV2** çerçevesi kullanılmıştır.

Sistemimizde NAV2; önceden hazırlanmış LeGO-LOAM haritası, lokalizasyon modülleri ve waypoint temelli rota takibi ile entegre çalışmaktadır. Aracın asıl karar merkezi ise **Groot2** ile tasarlanan XML tabanlı özel karar alma düğümleri (TreeNodeModel) üzerinden yönetilmektedir.

- **Waypoint Tabanlı Rota Tanımı (NavigateThroughPoses):** Planlama sürecinde görev öncesinde belirlenmiş waypoint (geçiş) noktaları sisteme dizi olarak verilir. Davranış ağacımızdaki **NavigateThroughPoses** eylem düğümü (Action Node), aracın bu noktalar (Örn: Başlangıç, Yolcu İndirme, Park Girişi) arasında küresel bir rota (Global Path) çizmesini sağlar.
- **Yerel Planlama ve Engel Kaçınma:** Küresel planlayıcı tarafından belirlenen rota takip edilirken, aracın çevresel koşullara uyum sağlayabilmesi için yerel planlama (Local Planner) aşaması devreye girer. Engel tespiti ve kaçınma işlemleri NAV2'nin katmanlı maliyet haritası (costmap) altyapısı ile BT düğümleri üzerinden eşzamanlı yürütülür. LiDAR ve kamera verileri haritaya işlenirken, BT üzerindeki koşul düğümlerimiz (Condition Nodes) bu güncellemeleri anlık olarak dinler.
- **Trafik Kurallarına Dinamik Adaptasyon:** Klasik sürüşün aksine, sistemimiz her bir trafik tabelası ve ışığı için özel BT düğümleri barındırır. Yeni bir kural algılandığında (örneğin DUR tabelası veya Yaya Geçidi), sistem Nav2'nin hız ve yön komutlarına mikro düzeyde müdahale eder veya gerekirse yeni bir küresel planlama (Replanning) tetikleyerek (Örn: Girilmez Yol tabelası) alternatif bir güzergah oluşturur.

7.3.1. Karar Ağacı

Karar ağacı, otonom aracın tüm sürüş senaryolarını hiyerarşik ve modüler şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yıl sistemimiz ROS 2 Nav2 ekosistemiyle tam entegre çalışan bir Davranış Ağacı (Behavior Tree - BT) mimarisi kullanmaktadır. Araç, Groot2 ile tasarlanan XML tabanlı özel karar alma düğümleri (Condition ve Action Node'ları) sayesinde sensör verilerini eşzamanlı işleyerek anlık reaksiyonlar gösterir.

BT'nin temel çalışma mantığı **öncelik tabanlı reaktif döngü** üzerine kuruludur. Her tick'te (yaklaşık 10 Hz) sistemin durumu soldan sağa değerlendirilir; ilk SUCCESS dönen dal o döngüde kazanır ve diğer dallar atlanır. Bu sayede güvenlik kuralları her zaman navigasyondan önce işlenir.

Öncelik Sırası Hiyerarşisi (P1 → P6):

- **P1 (DynamicObstacleCondition):** Önde hareketli engel tespiti. Araç güvenli mesafede bekler (Wait).
- **P2 (StaticObstacleCondition):** Önde statik engel tespiti. Şerit değiştirme veya çift yolda bekleme senaryoları çalışır.
- **P3 (TrafficLightCondition):** Kırmızı ışık tespiti. Araç yasal sınırdan bekler (Wait).
- **P4 (TrafficSigns Fallback):** 10 farklı tabela durumu. Tabela tipine özel eylemler (dönüş, bypass) tetiklenir.
- **P5 (GoalReachedCondition):** Yolcu noktasına ulaşıldı kontrolü. PassengerAction (15-20 sn bekleme) devreye girer.
- **P6 (NavigateThroughPoses):** Yukarıdaki güvenlik ve kural ihlallerinin hiçbiri yoksa, normal navigasyon sürdürülür.

7.3.1.1. Boşta Durum

Boşta durumu, aracın sistemleri başlatıldıktan sonra operasyonel hedeflerini almayı beklediği aşamadır. Mimarimizde bu durum, **SingleTrigger** dekoratörü kullanılarak optimize edilmiştir. Görev koordinatlarını içeren GeoJSON dosyasından üretilen **waypoints.txt** dosyası diskten yalnızca bir kez okunur; böylece gereksiz I/O operasyonlarının önüne geçilerek sistemin sürüşe en düşük gecikmeyle hazır olması sağlanır.

Yarışma öncesinde sağlanan GeoJSON dosyası, **geojson_parser.py** betiği aracılığıyla **waypoints.txt** formatına dönüştürülür. **InitMissionAction** C++ düğümü bu dosyayı okuyarak Blackboard'a yazar:

- **{goals}**: Sıralı waypoint listesi [start, gorev_1, gorev_2, park_giris]
- **{current_goal_type}**: İlk hedefin tipi ("gorev")
- **{passenger_served}**: Başlangıçta boş string (""), servis yapıldıkça güncellenen log kaydı.

7.3.1.2. Sürüş Durumu

Aracın hedeflerine doğru hareket ettiği ana operasyon modudur. Sistemimizde bu eylem, Nav2 tabanlı **NavigateThroughPoses** eylem düğümü ile kontrol edilir. Araç, başlangıç noktasından başlayarak, sırasıyla yolcu bindirme/indirme noktalarına ve son olarak otopark girişine doğru yönlendirilir. Aracın o anki hedef tipi, BT içerisindeki **{current_goal_type}** değişkeni üzerinden takip edilir. Her yolcu servisinin tamamlanmasının ardından bu değişken **PassengerAction** düğümü tarafından güncellenir.

7.3.1.3. Düz Yol

Araç, düz bir güzergahta herhangi bir engel veya trafik işaretiyle karşılaşmadığı sürece Nav2'nin yerel planlayıcısı (Local Planner) devrededir. Şerit çizgileri maliyet haritasında (costmap) kısıt olarak tutulur. Bu esnada BT'nin ReactiveFallback yapısı ~10 Hz hızında tüm P1-P5 koşullarını sürekli kontrol ederken, hiçbirini tetiklenmezse **NavigateThroughPoses** (P6) aktif kalır ve araç optimum hız profilini koruyarak kesintisiz ilerler.

Şerit Düzenleme (LaneRegulation): Bazı trafik tabelaları aracın şerit konumunu düzenlemesini zorunlu kılar. Bu durumda **LaneRegulationCondition** düğümü **{sign_lane_reg}** Blackboard anahtarını dinler; tabela algılandığında **LaneRegulationAction** devreye girerek geçici bir hedef (**{temp_goal}**) hesaplar ve **DriveToGoal** eylemi bu geçici hedefe yönelim sağlar. İşlem tamamlandığında orijinal rotaya devam edilir.

7.3.1.4. Trafik Lambaları (ve Levhaları)

Trafik lambaları ve çevresel levhalar, YOLO algı modelinden gelen verilerle Blackboard'a yansıtılır ve özel Koşul düğümleriyle işlenir:

- **Trafik Lambası (P3 Önceliği):** **TrafficLightCondition** düğümü **{detected_light}** anahtarını dinler. Değer "RED" ise araç tam durdurulur ve kırmızı süresince beklenir. "GREEN" ise Condition FAILURE döner ve hareket devam eder. Sarı ışık durumu, aracın hız ve mesafe kinematiği göz önüne alınarak görüntü işleme pipeline'ı içerisinde güvenli duruş/geçiş marjı olarak değerlendirilir.
- **DUR Tabelası (TT-2):** **StopSignCondition** aktifleştğinde araç tam duruş gerçekleştirir. Çift durmayı engellemek için C++ içinde durum bayrağı (flag) kullanılır ve araç yasal bekleme süresini (3 sn) tamamlar.
- **Tünel Geçişi (B-49a):** **TunnelCondition** tetiklendiğinde **TunnelAction** devreye girer. Bu eylem; önce **static bool tunnel_used** bayrağını kontrol eder , ardından Nav2 maksimum hız parametresini tünel içi güvenlik şartlarına göre düşürür, geçişi tamamlar ve bayrağı işaretler.

7.3.1.5. Dönüşler

Mecburi yön veya dönüş yasağı tabelaları, aracın topolojik hedeflerini dinamik olarak değiştirir:

- **Dönüş Yasağı (TT-26a/b):** **ForbiddenTurnCondition** algılandığında, yasak dönüş yönü maliyet haritasına "lethal" (geçilemez) kısıt olarak eklenir. Nav2 global planlayıcısı mevcut konumdan alternatif bir yön (**{next_vertex}**) için yeniden planlama (replanning) yapar.
- **Mecburi Yön (TT-35a-h):** **MandatoryTurnCondition** algılandığında, tabela kodu parse edilir (Örn: "TT-35a:right") ve belirlenen yöne göre Nav2 yeniden planlanır.
- **Girilmez Yol (TT-4):** **NoEntryCondition** aktifleştğinde hedef yol costmap üzerinde kapatılır ve alternatif güzergah hesaplanır.

7.3.1.6. Durak Durumu

Araç B-22 Durak tabelası ile karşılaştığında **BusStopCondition** aktifleşir ve araç durak cebine kontrollü bir şekilde yanaşır (**BusStopAction**). Bu nokta aynı zamanda bir görev (yolcu) noktası ise, BT'deki öncelik yapısı senkronize çalışır:

1. P4 (Tabela Fallback) üzerinden **BusStopAction** çalışır ve B-22 kuralı uygulanır.
2. Tabela görüş alanından çıktığında (P4 FAILURE döndüğünde), P5 (**GoalReachedCondition**) SUCCESS döner ve **PassengerAction**

çalışarak 15-20 saniyelik yolcu servisi gerçekleştirilir. Böylece her iki kural puanı da eksiksiz alınır.

7.3.1.7. Park Durumu

P-3a Park Yeri tabelası algılandığında **ParkSignCondition** tetiklenir ve **ParkingAction** eylemi başlatılır. Lidar ve odometri sensörlerinden alınan lokalizasyon verileri kullanılarak, aracın şerit çizgileri içerisinde kalacak şekilde otopark alanına girmesi sağlanır . Otopark girişi (park_giris), aynı zamanda görev zincirinin son halkası olarak değerlendirilir.

7.3.1.8. Engelden Kaçınma

Yol üzerindeki engeller Lidar verileriyle iki ayrı öncelik katmanında yönetilir:

- **Dinamik Engeller (P1):** **DynamicObstacleCondition** hareketli bir engel tespit ettiğinde BT'nin en yüksek öncelikli dalı **SUCCESS** döner ve diğer işlemleri geçici olarak askıya alır. Araç **Wait** eylemiyle yerinde bekler veya güvenli takip mesafesini korur.
- **Statik Engeller ve Bypass (P2):** Sabit bir engel tespit edildiğinde sistem iki senaryoyu değerlendirir: Yol iki yönlüyse (**TwoWayRoadCondition**) karşı şeridin boşalması beklenir. Tek yönlü yolda ise **CalculateLaneChangeAction** ile geçici bir ara hedef hesaplanır ve araç **DriveToGoal** eylemiyle engeli aşarak orijinal rotasına döner.
- **TT-36a/b (Sağdan/Soldan Geçiniz):** P4 katmanında işlenen bu tabelalar görüldüğünde, **PassByAction** engelin geçilmemesi gereken tarafına costmap üzerinde geçici "lethal" bölge ekler.

7.3.2. Anormal Durumların Karar Ağacında İşlenmesi

Aracın beklenmedik durumlarda görevine devam edebilmesi için Nav2 Progress Checker tabanlı **IsStuck** (Mahsur Kalma) koşulu izlenmektedir. Bu mekanizma **nav2_params.yaml** içindeki **progress_checker_plugin** parametreleriyle yapılandırılmıştır (Örn: 10 saniye içinde 0.5m mesafe katedilmezse mahsur sayılır).

Araç kilitlendiğinde **RecoveryNode** devreye girer. Sırasıyla **BackUp** (geri çekilme) ve **Spin** (yerinde dönerek yeni açı arama) eylemleriyle aracın kilitlendiği noktadan otonom olarak kurtulması sağlanır. Bu manevra, dar alanlarda maksimum 3 kez denenecek şekilde optimize edilmiştir.

7.4. Kontrol

Araç bilgisayarı, uygulanmasını istediği eylemleri paketlenmiş C++ yapıları (Binary Struct) haline getirerek Master karta iletir. Master kart, gelen paketlerin hedef kimliklerini (Node ID) okuyarak ilgili Slave karta yönlendirmesini yapar.

Veri İletimi ve Bütünlük Kontrolü: Kartlar arası UART haberleşmesinde yaşanabilecek senkronizasyon kayıpları ve 0x00 bytelerinden kaynaklı framing (paket sonlandırma) hatalarının önüne geçmek için PacketSerial kütüphanesi altyapısında çalışan COBS (Consistent Overhead Byte Stuffing) algoritması kullanılmaktadır. COBS, veri içerisindeki sıfırları özel işaretçilerle değiştirerek paketin sonuna eklenen tek bir 0x00 delimiter (ayırıcı) baytı ile güvenli bir iletişim çerçevesi sunar.

Gönderilen yapıların veri bütünlüğü otomotiv ve endüstriyel standart olan CRC-8 (SMBus) algoritması ile sağlanmaktadır. Bu işlem için optimize edilmiş FastCRC kütüphanesi kullanılır. Alıcı kart, paketi COBS üzerinden çözdükten sonra kendi hesapladığı CRC değeri ile paketin sonundaki güvenlik baytını kıyaslar. Uyuşmazlık durumunda paket "corrupted" (bozuk) kabul edilerek sistem tarafından anında düşürülür (drop). Veri doğrulamadan sorunsuz geçtiği takdirde, ilgili komut başlığına (Topic ID) ait donanım kesmeleri veya dinleyici fonksiyonlar tetiklenerek görevler yerine getirilir.

Direksiyon Açısı Kontrolü ve Filtreleme: Direksiyon kontrolünden sorumlu Slave karta istenilen hedef açı değeri yukarıda belirtilen güvenli paket mimarisiyle ulaşır. Ancak tekerleklerle bağlı doğrusal potansiyometrelerden (A0 vb. analog pinler üzerinden) okunan mekanik verilerde oluşabilecek elektriksel gürültü ve sıçramaları önlemek için, sensör verileri öncelikle Ewma (Exponential Moving Average) algoritmasıyla yazılımsal bir filtreden geçirilir.

Filtrelenmiş ve stabil hale getirilmiş bu okumalar, hedef açı değeri ile sürekli kıyaslandığı bir kontrol döngüsüne girer. Gerekli motor sürücü komutları verilerek tekerlekler hedeflenen konuma getirilir. Ayrıca her iki tekerlekten alınan bu stabilize açı değerleri, Ackermann prensibi geometrisine tabi tutulur. İki açının kotanjantlarının aritmetik ortalaması alınıp ters kotanjantı (arccot) hesaplanarak, aracın o anki gerçek doğrultu açısı milisaniyeler içerisinde elde edilir. Bu veri, hem aracın anlık kapalı çevrim kontrol döngülerinde (PID vb.) kullanılır hem de Master kart aracılığıyla telemetri verisi olarak araç bilgisayarına raporlanır.

$$\theta_{dogrultu} = \arccot \left(\frac{\cot(\theta_{sol}) + \cot(\theta_{sag})}{2} \right)$$

7.4.1. Gaz Kontrol Algoritması

Otonom hız yönetimi süreci, tekerlek miline yerleştirilen Hall sensörlerinden elde edilen geri besleme sinyalleriyle yürütülmektedir. Tekerleğin rotasyonuna bağlı olarak dijital pulseler üreten bu sensör verileriyle aracın anlık hızı tespit edilmekte ve belirlenen hedef hıza ulaşmak için motor sürücüsüne uygun PWM (Pulse Width Modulation) komutları gönderilmektedir.

Uygulanan algoritma yapısı iki temel bileşen üzerinden açıklanabilir.

Hall Sensörü ile Hız Ölçümü: Tekerleğin her bir tam turunda N_p kadar pulse sinyali oluşmaktadır. Belirlenen bir örnekleme periyodu (Δt) boyunca sayılan toplam pulse sayısı; tekerlek çevre uzunluğu ve zaman verileriyle harmanlanarak aracın o anki hızı belirlenir.

X : Tekerlek çevre uzunluğu (m)

N : Seçili zaman aralığında sayılan toplam pulse miktarı

N_p : Bir tam devirde alınan pulse sayısı

$T = \Delta t$: Veri toplama süresi (s)

v : Aracın anlık hızı (km/h)

$$\text{Devir/Saniye} = \frac{N}{N_p \cdot T}$$

$$\text{Metre/Saniye} = \left(\frac{N}{N_p \cdot T} \right) \cdot X$$

$$\text{Hesaplanan anlık hız denklemi: } v = \left(\frac{N \cdot X}{N_p \cdot T} \right) \cdot 3,6$$

Kontrol Algoritması (PI – Oransal + İntegral Kontrol): Aracın hedeflenen hızı ile tekerlekten ölçülen anlık hızı arasındaki fark "hata" (e) olarak tanımlanmakta olup, bu veri motor sürücüsüne iletilecek PWM sinyalinin belirleyen iki temel bileşene ayrıştırılır. Oransal (P) terimi, mevcut hata miktarıyla doğrudan bir ilişki kurarak sistemin hız değişimlerine karşı anlık ve dinamik tepkiler vermesini sağlar. İntegral (I) terimi ise süreç boyunca zamanla biriken hataları analiz ederek sadece anlık sapmaları değil, uzun vadeli hata eğilimlerini de telafi eder. Bu yapı, özellikle düşük hızlardaki kalkış sarsıntılarını en aza indirgeyerek aracın kararlı bir ivmelenme sergilemesine ve hedef hıza tam uyumla sabitlenmesine olanak tanır.

Değişken tanımları ve kullanılan formüller:

v_{hedef} : Hedef hız (km/h), $v(t)$: Birim zamanda ölçülen anlık hız (km/h)

$e(t) = v_{hedef} - v(t)$: Birim zamanda ölçülen anlık hata

$u(t)$: PWM çıkışı (0-255 arası),

K_p : Oransal kazanç, K_i : İntegral kazanç

$\int e(t) \cdot dt$: Birikimli hata (zaman içinde integrali)

Literatürde bulunan zamana dayalı formül:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Sayısal sistem PWM formülü:

$$u[k] = u[k-1] + K_p \cdot (e[k] - e[k-1]) + K_i \cdot e[k] \cdot \Delta t$$

8. ÖZGÜN BİLEŞENLER

Bu bölümde aracın tasarım ve/veya yazılım bakımından özgün yönleri belirtilmelidir.

8.1. Aracın Yapısı ve Custom düzenlemeler

...

8.2. Araç Kontrol Ünitesi

...

8.3. Simülasyon Ortamı

...

8.4. Kamera-Lidar Kalibrasyonu

YOLO mimarisi kullanılarak elde edilen bounding box verileri, projeksiyon ve transformasyon matrisleri aracılığıyla doğrudan nokta bulutu (pointcloud) koordinat sistemine ve Nav2 navigasyon yığınınına entegre edilmiştir. Yazılım mimarisi; sistemin

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla modüler ve yeniden kullanılabilir bir yapıda kurgulanmış olup, nesnelerin üç boyutlu uzayda konumlandırılması ve rota planlayıcı birimlere iletilmesi işlemleri, bu proje için özel olarak geliştirilen ROS 2 düğümleri üzerinden yürütülmüştür.

Bu entegrasyon sayesinde yüksek düzeyde mekânsal farkındalığa sahip bir otonom sürüş altyapısı tesis edilmiştir. Haritalama ve yerleştirme aşamalarında ise LeGO-LOAM algoritması üzerinde özelleştirmeler yapılarak, semantik derinliği artırılmış renkli haritalar üretilen ve bu sayede çalışma alanının morfolojik açıdan daha detaylı bir temsili elde edilecektir.

8.5. Hareket Planlama

...

9. GÜVENLİK

Bu bölümde araçta acil durumlar için tasarlanacak donanımsal/yazılımsal güvenlik önlemlerinden bahsedilmelidir.

9.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri

Direksiyon Sistemi Zincir Koruması: Zincir-dişli mekanizmasıyla çalışan step motorlu direksiyon sisteminde, açıkta kalan zincir bölgeleri temas kaynaklı yaralanma riski oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla sistemi çevreleyen bir koruyucu muhafaza tasarlanmıştır. PLA malzemeden üç boyutlu yazıcı ile üretilen bu muhafaza, olası el sıkışmalarını ve temas bazlı yaralanmaları önleyerek operasyonel güvenliği artırmaktadır.

Araç Batarya Muhafaza Kutusu: Araç bataryasının nem, toz ve darbe gibi çevresel faktörlerden korunması amacıyla pleksi malzemeden bir muhafaza kutusu tasarlanmıştır. Aracın arka bölümüne yerleştirilecek olan bu kutu, bataryayı dış etkenlere karşı izole ederek hem batarya ömrünü uzatmakta hem de olası kısa devre veya hasar risklerini en aza indirmektedir.

Lidar Güneş Siperi: Lidar sensörünün doğrudan güneş ışığına maruz kalması ölçüm performansını olumsuz etkileyebileceğinden, sensörün üzerine oturan kare kesitli bir güneş siperi tasarlanmıştır. PLA malzemeden üç boyutlu yazıcı ile üretilen bu parça, lidar birimine entegre edilerek güneş kaynaklı parazit ışınımına karşı koruma sağlamaktadır.

9.2. Elektrik ve Elektronik Güvenlik Önlemleri

Arka Tampon Üzerinde Acil Durum Durdurma Sistemi: Aracın arka tampon bölgesine, acil durumlarda sistemin enerjisini kesmek amacıyla bir acil durdurma (emergency stop) butonu entegre edilmiştir.

Elektriksel Koruma: Herhangi bir kısa devre veya kaçak akım durumunda sistemi korumak amacıyla 100 A'lık DC sigorta kullanılmıştır. Ayrıca, düşük güç ve yüksek güç devrelerinin

kontrolü, kalıcı anahtar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Güç Kablolaması: Motor ve konvertör bağlantılarında, çalışma voltajı ve akım değerlerine uygun olarak 1.5 mm² kesitli güç kabloları tercih edilmiştir.

Kontrol ve Sinyal Kablolaması: Sensör ve mikrodenetleyici bağlantılarında düşük akım ve voltaj seviyeleri göz önünde bulundurularak 0.50 mm² kesitli kablolar kullanılmıştır.

Bağlantı ve İzolasyon: Tüm kablo ekleri ve soket bağlantıları, sistemin akım ve voltaj gereksinimlerine uygun şekilde yapılmış; izolasyonları kablo makaronu ve elektrik bandı ile sağlanmıştır.

Kablo Koruma: Kablolar, dış etkenlere karşı koruma amacıyla plastik hortumlar içerisine yerleştirilmiş ve araç tabanından geçirilmiştir. Ek olarak, ezilmelere karşı koruma sağlamak üzere metal sac koruma plakaları monte edilmiştir.

9.3. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

Otonom sürüş sisteminde güvenlik yalnızca kontrol mekanizmalarına değil, aynı zamanda çevresel algılamanın doğruluğuna da dayanmaktadır. Bu bağlamda araçta yer alan dört adet Logitech kamera, yalnızca görüntü işleme yoluyla şerit, engel ve trafik elemanı tespiti yapmakla kalmamakta; aynı zamanda Lidar sensörü ile birlikte çalışarak çevrenin üç boyutlu haritasının oluşturulmasında da aktif rol üstlenmektedir. Gerçek zamanlı kamera–lidar kalibrasyonu sayesinde, her iki sensörün verileri hassas biçimde hizalanmakta ve daha güvenilir çevresel analiz yapılabilmektedir. Bu yapı, hem rota planlamasında hem de ani engel algılama ve kaçınma senaryolarında sistemin güvenilirliğini artırmaktadır.

Haritalama ve algılama süreçleri sırasında herhangi bir kameradan veya Lidar'dan anlamlı veri alınamaması durumunda sistem, çapraz sensör denetimi ile alternatif kaynaklardan gelen verileri analiz ederek sürekliliği sağlamaya çalışmaktadır. Ancak tüm sensör verilerinin yetersiz veya çelişkili olması durumunda sistem, acil durum prosedürünü devreye alarak aracın hızını kademeli şekilde azaltır ve güvenli bir durma gerçekleştirir. Şerit tespiti başarısız olduğunda, diğer kamera görüşlerinden faydalanılmakta; tüm görüşlerden anlamlı veri alınamıyorsa araç güvenli modda beklemeye geçmektedir.

Ayrıca çevredeki nesnelerin mesafesi Lidar ile sürekli olarak ölçülmekte ve tanımlı eşik mesafenin altına inilmesi durumunda otomatik frenleme gerçekleştirilerek çarpışma riskleri önlenmektedir. Bu sayede yalnızca görsel işleme değil, aynı zamanda hassas mesafe ölçümü de sürüş güvenliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. GPS, IMU gibi diğer sensörlerin de veri akışı yazılım tarafından izlenmekte; veri kopması, fiziksel tutarsızlık ya da sistemsel anormallik durumunda otonom kontrol mimarisi devre dışı bırakılarak araç güvenli şekilde durdurulmaktadır.

Son olarak, araçta uzaktan kontrol için modem tabanlı bir haberleşme altyapısı kullanılmakta olup, sistemin acil müdahaleye açık kalması sağlanmıştır. Kamera–Lidar kalibrasyonu ve eşzamanlı mapping yetenekleri, sistemin çevresel farkındalığını güçlendirirken, bu verilerin doğruluğu temel alınarak yazılımsal güvenlik kararları şekillendirilmektedir.

10. TEST

Bu kısımda yapılan veya yapılacak donanımsal/yazılımsal geliştirme testlerinden bahsedilerek, detayları verilmelidir.

Aracın yapısal ve akışkan analizleri, (varsa) prototip testlerinden bahsedilmelidir.

Yapılan test sonuçlarının bu bölümde açıklaması gerçekleştirilmelidir.

Testin neden yapıldığı ve hangi sorunlara odaklandığı açıklanmalıdır. Testlerin hangi özellikleri/bileşenleri (hız, güvenlik, sürüş, yazılım/donanım mimarisi) nasıl test ettiği performans sonuçları verilerek sunulmalıdır. Testlerden elde edilen bulgulara dayanarak yapılan iyileştirmeler varsa verilmelidir. Testlere göre aracın hangi alanlarda geliştirilebileceği veya iyileştirme önerileri varsa sunulmalıdır.

...

10.1. İvmelenme Testi

...

10.2. Frenleme Testi

...

10.3. Yönlendirme Testi

...

10.4 Yazılımsal Test

...

11. REFERANSLAR

Makale, tez, araştırma raporu, internet sitesi, TEKNOFEST Robotaksi Raporları, yararlandığınız diğer kaynaklar, github ya da benzeri sitelerden açık kaynaklı kodların vb link uzantıları akademik referans formatlarına uygun olarak eklenmelidir.

İlave Notlar:

- Her rapor kapak sayfası ile başlamalıdır ve “İçindekiler” sayfası içermelidir.
- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
- Yazı tipi (başlıklarda dahil-başlıklar bold olarak) “Times New Roman”, “Punto: 12” olarak seçilmelidir.
- Akademik rapor standartlarına uygunluk aranmaktadır.
- Rapor sayfa sayısı maksimum kapak ve referanslar dahil **50 sayfa** olmalıdır.

Kritik Tasarım Raporu puanlaması aşağıdaki şablona göre yapılacaktır.

Bölüm		Puanlama	2025 Puanları
1	Giriş	2	1.33
2	Takım Organizasyonu	3	2.33
3	Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe	5	3.33
4	Aracın Genel Özellikleri	5	4.33
5	Araç Mekanik Özellikleri	15	10.33
6	Donanım Mimarisi	20	19.33
7	Yazılım Mimarisi	20	18.50
8	Özgün Bileşenler	10	5.67
9	Güvenlik	5	4.33
10	Test	10	9.00
11	Rapor Düzeni	5	4.00
Toplam		100	82.50

2025 KTR Hakem Yorumları

Araç Mekanik Özellikleri

Eksikler:

- Aracın CAD tasarımı gruplar halinde verilmiştir. Fakat, araç parçalarının birleştiği yerlerin teknik resim bakımından kesit alınarak gösterilmemiştir.
- Parçaların malzeme özellikleri tekniğe göre verilmemiştir. Araç üzerindeki mekanik özellikleri açıklanmamıştır. Parçaların birbiriyle iyi bağlantıları ve görevleri sınırlı düzeyde açıklanmıştır.
- Sistemin ürün kırılımı usulüne göre verilmemiştir.
- Elektronik mimari detayları verilmiştir, alt bileşenlerin montajı kısmen açıklanmıştır.

Güçlü Yönler:

- CAD ve teknik çizimler araç geometrisini net gösteriyor.
- By-wire alt sistemleri (steer-, brake-, pedal-by-wire) devre şemalarıyla açıklanmış. Ürün kırılımı ve harness diyagramı entegrasyonu anlaşılır.
- Sensör ve potansiyometre mekanik montaj çözümleri özgün ve uygulanabilir.

Öneriler:

- Şasi, süspansiyon ve direksiyon bileşenleri için FEA/stress analizi, malzeme akma-gerilme değerleri ve güvenlik katsayısı eklenebilir.
- Parça listesinde her öğeye malzeme, üretim yöntemi ve adet bilgisini tablo şeklinde verilebilir.
- Tolerans, montaj sırası ve bakım erişilebilirliği gibi üretim-odaklı ayrıntılar eklenebilir.

Donanım Mimarisi

Güçlü Yönler:

- Bütünleşik Harness diyagramı ve alt modüller hakkında yeterli bilgi verilmiştir.
- Gayet yeterli ve güzel bir şekilde anlatılmış anlatılması gerekenler.

Öneriler:

- Bölüm 6.6: Batarya şarj doluluk oranının Wattmetre ile gözlendiği ifade edilmiştir. Bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığı detaylandırılmalıdır.

Yazılım Mimarisi

- Ellerinize sağlık. Kontrol yazılımları detaylandırılabilir. Başarılar.

Özgün Bileşenler

Eksikler:

- Aracın tasarımını yeterince açıklayıcı resimler mevcut değildir, mekanizmaların iç yapıları uygun kesitler alınarak açıklanması gereklidir.
- Mekanizmayı tahrik eden yazılım kısmen ifade edilmiştir.

Güçlü yönler:

- Şasi yüksekliği, lastik seçimi ve süspansiyon karakteristiği arazi kullanımına yönelik iyi düşünülmüş.
- Takıma özgü mikrodenetleyici mimarisi ve modüler kart yapısı malzeme tasarrufu ve kolay bakım sağlıyor.
- Kamera-LiDAR kalibrasyonu ve simülasyon ortamı, sensör füzyon kalitesini artıracak nitelikte.

Öneriler:

- Özgün ECU, simülasyon platformu ve hareket-planlama algoritmalarının ticari çözümlere göre kazandırdığı süre/tork/hata azalma gibi ölçülebilir kazanımları tablo veya grafikte gösterilebilir.
- Mekanik özgün bileşenler için üretim çizimleri, toleranslar ve maliyet karşılaştırması verilebilir.
- Yazılımsal modüllere ait akış diyagramı ya da kod kesitleri ekleyerek özgünlük iddiası güçlendirilebilir.

Güvenlik

Güçlü Yönler:

- Donanım ve Yazılım ile ilgili bazı güvenlik önlemleri verilmiştir. (watchdog vb.)
- Yine güzel bir rapor olmuş, hem uzaktan hem yakından güvenlik önlemleri alınmış.
- Alınan güvenlik tedbirleri çok yönlü düşünülmüş trafikte kullanılacak gerçek bir araç gibi ihtimaller hesaba katılmıştır. Araç hareketinin sürdürülebilir olması açısından projede göz önünde bulundurulmuş güvenlik önlemleri üst düzeydedir.

Test

Öneriler:

- Test senaryoları detaylandırılabilir.